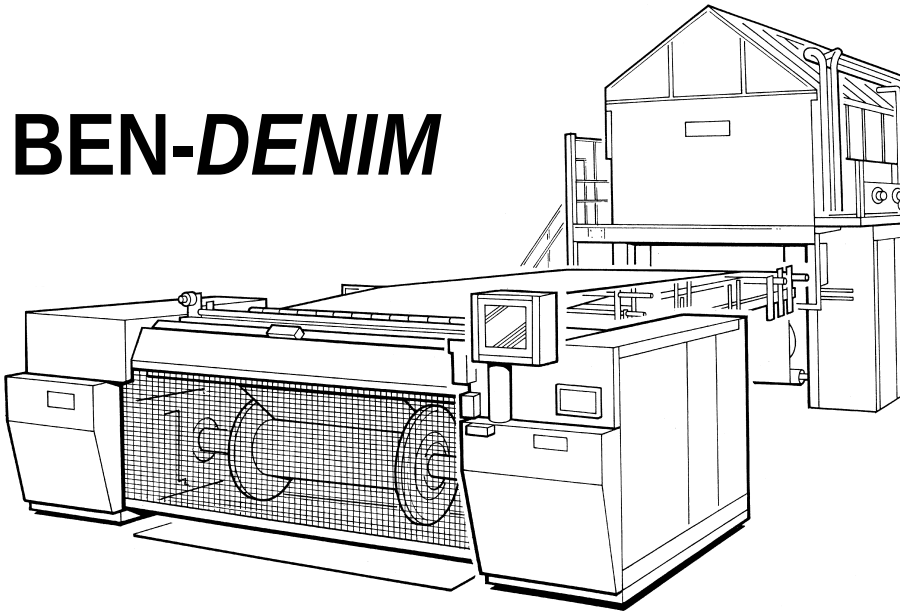
Manual de instrucciones



Instalación de denim

para la tintura
y el encolado
de urdimbres de denim

Indice

1. Introducción y prescripciones de seguridad . . . . . Página 1

1.1 Datos generales . . . . . Página 1
1.1.1 Pictogramas y símbolos . . . . . Página 2
1.1.2 Conformidad . . . . . Página 4
1.1.3 Copyright . . . . . Página 4
1.1.4 Garantía . . . . . Página 5
1.1.5 Uso y aplicación . . . . . Página 6
1.1.6 Modos de operación inadmisibles . . . . . Página 6
1.1.7 Compatibilidad con el medio ambiente . . . . . Página 7
1.2 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 8
1.2.1 Requisitos puestos al personal operador . . . . . Página 8
1.2.2 Seguridad para el personal operador . . . . . Página 9
1.2.3 Medidas organizativas . . . . . Página 10
1.2.4 Dispositivos de seguridad . . . . . Página 11
1.2.5 Zonas de peligro . . . . . Página 13
1.3 Instrucciones de seguridad . . . . . Página 17
1.3.1 Operación . . . . . Página 17
1.3.2 Mantenimiento . . . . . Página 18
1.3.3 Indicaciones sobre tipos de peligro especiales . . . . . Página 20
1.3.3.1 Energía eléctrica . . . . . Página 20
1.3.3.2 Altas temperaturas, vapor . . . . . Página 21
1.3.3.3 Gas, polvo, humo . . . . . Página 22
1.3.3.4 Sistema hidráulico, sistema neumático . . . . . Página 22
1.3.3.5 Sustancias químicas y sustancias peligrosas . . . . . Página 22
1.3.3.6 Aceites, grasas . . . . . Página 23
1.3.3.7 Transporte . . . . . Página 23

2. Descripción técnica . . . . . Página 24

2.1 Código identificador . . . . . Página 24
2.2 Uso previsto . . . . . Página 24
2.3 Datos técnicos . . . . . Página 25
2.3.1 Datos generales . . . . . Página 25
2.3.2 Datos de potencia . . . . . Página 26
2.3.3 Instalación eléctrica . . . . . Página 29
2.3.4 Mando . . . . . Página 29
2.3.5 Sistema de aire comprimido . . . . . Página 29
2.4 Configuración del sistema . . . . . Página 30
2.5 Instalación de tintura y encolado . . . . . Página 33
2.5.1 Soporte de plegadores de urdido S100 . . . . . Página 33
2.5.2 Instalación de empalme de hilados BEN-*LINK* S120 (opción) . . . . . Página 33
2.5.3 Acumulador de género S150, S400 y S450 (opción) . . . . . Página 33
2.5.4 Compartimiento de tratamiento previo D100 . . . . . Página 34
2.5.5 Compartimientos de lavado D2x0 y D6x0 . . . . . Página 34
2.5.6 Compartimientos de tintura D4x0 . . . . . Página 34
2.5.7 Vaporizadores D300 y D350 (opción) . . . . . Página 34
2.5.8 Presecadores S300, S320, S340 y S360 . . . . . Página 35
2.5.9 Rodillo de compresión . . . . . Página 35
2.5.10 Rodillo medidor . . . . . Página 35
2.5.11 Zona de oxidación D801 . . . . . Página 35
2.5.12 Centro de encolado S500 y S550 (opción) . . . . . Página 35
2.5.13 Secador de cilindros S600 . . . . . Página 36
2.5.14 Medición de humedad S680 . . . . . Página 36
2.5.15 Dispositivo de retención S670 (opción) . . . . . Página 36
2.5.16 Dispositivo encerador S660 . . . . . Página 36
2.5.17 Zona seca S700 . . . . . Página 36
2.5.18 Plegadora S800 . . . . . Página 37
2.5.19 Cocina de tintura K900 . . . . . Página 37
2.5.20 Instalación de cocción de cola S900 . . . . . Página 37
2.5.21 Generador de nitrógeno D80 . . . . . Página 37
2.6 Sistema de aire comprimido . . . . . Página 38
2.7 Sistema de ventilación . . . . . Página 38
2.8 Instalación de vapor . . . . . Página 39
2.9 Instalaciones eléctricas . . . . . Página 39

3. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . Página 40

3.1 Indicaciones sobre el transporte . . . . . Página 40
3.1.1 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 40
3.1.2 Daños ocasionados durante el transporte . . . . . Página 40
3.1.3 Almacenamiento . . . . . Página 40
3.1.4 Transporte . . . . . Página 41
3.1.5 Almacenamiento y transporte de rodillos . . . . . Página 42
3.2 Montaje . . . . . Página 44
3.2.1 Requisitos puestos al lugar de emplazamiento . . . . . Página 44
3.3 Puesta en servicio . . . . . Página 44

4. Operación . . . . . Página 45

4.1 Indicadores y mandos . . . . . Página 45
4.1.1 PC y terminal de mando . . . . . Página 47
4.1.1.1 Red PC . . . . . Página 47
4.1.1.2 Terminal de mando . . . . . Página 48
4.1.2 Consola de mando armario de distribución principal . . . . . Página 50
4.1.3 Consola de mando instalación de tintura D0S1 . . . . . Página 51
4.1.4 Armarios de mando soporte de plegadores de urdido S100 . . . . . Página 53
4.1.5 Armarios de mando máquina de coser BEN-*LINK* S120 . . . . . Página 53
4.1.6 Armarios de mando estación de preparación BEN-*LINK* S120 . . . . . Página 54
4.1.7 Armario de mando secador de cilindros S600 . . . . . Página 55
4.1.8 Armarios de mando zona seca S700 . . . . . Página 56
4.1.9 Armario de mando instalación de cocción de cola S900 . . . . . Página 57
4.1.10 Armario de mando cocina de tintura K900 . . . . . Página 58
4.2 Cambio de lote . . . . . Página 59
4.3 Calibraciones . . . . . Página 59
4.3.1 Calibración del sensor de nivel Cerabar . . . . . Página 59

5. Corrección de perturbaciones . . . . . Página 62

5.1 Datos generales . . . . . Página 62
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . Página 62
5.3 Tabla de localización de perturbaciones . . . . . Página 63
5.3.1 Perturbaciones generales en las instalaciones subsiguientes . . . . . Página 64
5.3.2 Perturbaciones en la zona seca . . . . . Página 66
5.3.3 Repercusiones en el tisajei . . . . . Página 68

6. Mantenimiento . . . . . Página 70

6.1 Esquema de mantenimiento. . . . . Página 71
6.2 Trabajos de mantenimiento . . . . . Página 82
6.2.1 Trabajos de mantenimiento diarios . . . . . Página 83
6.2.2 Trabajos de mantenimiento semanales . . . . . Página 84
6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas . . . . . Página 87
6.2.4 Trabajos de mantenimiento mensual . . . . . Página 91
6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas . . . . . Página 91
6.2.6 Trabajos de mantenimiento trimestral . . . . . Página 92
6.2.7 Trabajos de mantenimiento semestrales . . . . . Página 92
6.2.8 Trabajos de mantenimiento anual . . . . . Página 92
6.3 Rectificado de los rodillos engomados . . . . . Página 93
6.4 Impresión de la junta de exprimido . . . . . Página 95
6.4.1 Realización de una impresión de la junta de exprimido . . . . . Página 97
6.4.2 Valoración de los valores medidos y medidas . . . . . Página 98
6.5 Elementos consumibles . . . . . Página 99
6.6 Eliminación . . . . . Página 99

1. Introducción y prescripciones de seguridad

1.1 Datos generales

Este manual de instrucciones contiene informaciones e instrucciones para la operación de la instalación de denim.

Este manual de instrucciones es parte de la compleja documentación de la instalación que se articula de la forma siguiente:

- Manual de instrucciones de la instalación de denim
- Documentaciones de subgrupos
- Declaración de conformidad
- Documentaciones de los fabricantes
- Catálogo de piezas de repuesto
- Esquemas de conexiones eléctricas
- Esquemas hidráulicos y neumáticos
- Informaciones generales, p. ej. sobre hilos y encolantes

El manual de instrucciones contiene indicaciones importantes para operar la instalación de denim de forma segura y adecuada. Observarlas ayuda a evitar peligros, reducir costes de reparación y tiempos de indisponibilidad y aumentar la duración de la instalación de denim.

☞ ADVERTENCIA
Este manual de instrucciones contiene descripciones y figuras de variantes y opciones que tal vez no estén implementadas en su instalación de denim.

Este manual de instrucciones se acompaña de las documentaciones de los fabricantes de los diversos componentes. Para entender y operar la instalación de denim, consulte por principio también dichas documentaciones.

Toda persona que esté encargada del transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la reparación debe haber leído y entendido

- el manual de instrucciones,
- las prescripciones de seguridad y
- las advertencias de seguridad de los diversos capítulos y secciones.

Para evitar errores de operación y garantizar un funcionamiento sin averías, toda la documentación de la instalación debe ser accesible en todo momento al personal operador.

El gestor industrial debe completar el manual de instrucciones de acuerdo con la normativa nacional sobre prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

Las indicaciones de posición "derecha", "izquierda", "delante" y "atrás" deben verse siempre en el sentido de avance de la urdimbre.

1.1.1 Pictogramas y símbolos

En este manual de instrucciones y en la instalación de denim se usan los siguientes pictogramas y símbolos. Es indispensable observarlos.

CUIDADO
Se usa cuando la no observancia de las instrucciones pueda poner en peligro al operador.

ATENCIÓN
Se usa cuando la no observancia de las instrucciones pueda conducir a que se dañe la instalación de denim.

CUIDADO
Se usa para advertir sobre tensiones eléctricas peligrosas.

CUIDADO
Se usa para advertir sobre sustancias peligrosas corrosivas.

CUIDADO
Se usa para advertir sobre sustancias peligrosas perjudiciales para la salud.

CUIDADO
Se usa para advertir sobre altas temperaturas.

CUIDADO
Se usa para advertir sobre lesiones en las manos.

CUIDADO
Se usa para advertir sobre piezas giratorias de la máquina.

ATENCIÓN
Se usa cuando componentes electrónicos puedan sufrir daños por descargas electrostáticas.

CUIDADO
Tenga listo un lavaojos.

CUIDADO
Lleve siempre protección ocular.

CUIDADO
Lleve siempre guantes de protección.

CUIDADO
Lleve siempre zapatos de protección.

☞ ADVERTENCIA
Se usa para llamar la atención sobre una ayuda o una sugerencia sobre la aplicación.

1.1.2 Conformidad

La instalación de denim ha sido diseñada y fabricada en Alemania. La instalación de denim se entrega con la marca CE de conformidad puesta en el armario de distribución y una declaración CE de conformidad según el anexo II A de la directiva CE Máquinas 98/37/CE.

El manual de instrucciones cumple las exigencias de la Unión Europea, en especial las prescritas en la directiva CE 98/37/CE.

Directivas CE

La instalación de denim cumple las exigencias de las siguientes directivas CE:

98/37/CE	Máquinas, anexo II A
89/336/CEE	Compatibilidad electromagnética
73/23/CEE	Baja tensión

Normas europeas

Las normas usadas para la incorporación de estas directivas son entre otras:

EN 292-1/2	Seguridad de las máquinas, aparatos e instalaciones
EN ISO 11111	Exigencias de seguridad para máquinas textiles
EN 60 204-1	Equipo eléctrico de máquinas industriales
EN 50 081-2	Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de emisión. Parte 2: entorno industrial
EN 50 082-2	Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de inmunidad. Parte 2: entorno industrial

1.1.3 Copyright

Prohibido copiar, fotocopiar, reproducir, traducir o convertir en un formato electrónico o legible por máquina de forma parcial o completa sin la previa autorización escrita del fabricante. Las contravenciones son delito y obligan a indemnización por daños y perjuicios. Nos reservamos todos los derechos para el ejercicio de derechos de propiedad industrial.

Benninger AG
CH-9240 Uzwill
Switzerland

Teléfono	+41 71 955 85 85
Fax	+41 71 955 87 47
Correo electrónico	beninfo@benninger.ch

1.1.4 Garantía

Este manual de instrucciones contiene todas las instrucciones necesarias y debe ser leído minuciosamente antes de la puesta en servicio de la instalación de denim. No asumimos ningún tipo de garantía por daños y averías que se produzcan por errores de manejo, la inobservancia de estas manual de instrucciones o un mantenimiento inadecuado.

La garantía se extingue, p. ej., si se usa de forma impropia, no se usan piezas de recambio y accesorios originales y en el caso de modificaciones que no hayan sido convenidas con BENNINGER.

Exclusión de responsabilidad

Todas las informaciones técnicas, datos e indicaciones para la operación contenidas en este manual de instrucciones corresponden al estado de la técnica en el momento de la impresión y se hacen a nuestro leal saber y entender teniendo en cuenta nuestras experiencias y conocimientos.

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en el marco del perfeccionamiento de los subgrupos tratados en este manual de instrucciones. Por ello, no se pueden derivar ningún tipo de reclamaciones de las indicaciones, ilustraciones y descripciones contenidos en este manual de instrucciones.

No asumimos ningún tipo de garantía por daños y averías que se produzcan por errores de manejo, la inobservancia de este manual de instrucciones o un mantenimiento inadecuado.

Advertimos expresamente que únicamente pueden usarse piezas de recambio originales y accesorios originales homologados por nosotros. Esto es igualmente válido para los componentes utilizados de otros fabricantes.

El montaje o el uso de piezas de recambio o accesorios no homologados y la realización de cualquier tipo de reformas y modificaciones arbitrarias están prohibidos por motivos de seguridad y excluyen cualquier responsabilidad de BENNINGER por los daños que puedan derivarse de ello.

1.1.5 Uso y aplicación

La instalación de denim está destinada exclusivamente para la tintura y el encolado de hilados. Cualquier otro uso distinto o de mayor alcance se considera como no conforme a lo prescrito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El gestor industrial corre exclusivamente con el riesgo.

La instalación de denim está construida según el estado de la técnica y las reglas relativas a la seguridad reconocidas. Sin embargo, en su uso pueden producirse peligros para la vida y la integridad del personal operador o de terceras personas o bien daños en la instalación de denim y otros bienes patrimoniales.

Por ello únicamente se debe usar la instalación de denim en un estado técnicamente irreprochable, así como conforme a lo prescrito, de forma consciente de la seguridad y de los peligros que entraña y observando las manual de instrucciones. Especialmente los estados de incapacidad que puedan menoscabar la seguridad deben ser subsanados de inmediato.

Es parte también del uso previsto la observancia del manual de instrucciones y el cumplimiento de las prescripciones sobre inspección y mantenimiento.

1.1.6 Modos de operación inadmisibles

Se consideran modos de operación inadmisibles:

- La puesta en servicio de la instalación de denim sin el manual de instrucciones.
- La anulación o el puenteo de los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento de producción.
- Todo modo de trabajo que menoscabe la seguridad efectiva de funcionamiento, en especial la manipulación consciente o irresponsable en el entorno de partes giratorias de las máquinas.
- El procesamiento de materiales inadecuados o perjudiciales para la salud, como por ejemplo hilos que contengan amianto.
- Todas las reformas o modificaciones en la instalación de denim sin el consentimiento de BENNINGER.
- El uso de accesorios o piezas de repuesto de terceros fabricantes sin el consentimiento de BENNINGER.

CUIDADO
Los modos de operación inadmisibles pueden poner en peligro de muerte al personal operador o a personas ajenas y tener como consecuencia destrozos en la instalación de denim y en los materiales.

1.1.7 Compatibilidad con el medio ambiente

Debe cumplirse la legislación nacional y local relativa a la protección del medio ambiente.

Las regulaciones internas de la empresa deben tener en cuenta las instrucciones de los fabricantes.

Por principio vale que no se deben verter lubricantes, combustibles ni materiales auxiliares al alcantarillado, al subsuelo o a las aguas.

Dado que los combustibles y lubricantes son un posible peligro de contaminación de las aguas freáticas, tenga en cuenta todas las indicaciones dadas en las fichas de datos de seguridad.

Las aguas residuales se deben eliminar a través de una depuradora propia de la empresa.

El gestor industrial de la instalación debe evaluar el aire usado. Según cuales sean los resultados de dicha evaluación, deberán tomarse las medidas adecuadas.

Elimine de forma adecuada las piezas sustituidas.

1.2 Prescripciones de seguridad

Junto a las siguientes prescripciones generales de seguridad, este manual de instrucciones y las documentaciones de subgrupos contienen prescripciones especiales de seguridad en los diversos capítulos.

1.2.1 Requisitos puestos al personal operador

- Para trabajar en y con la instalación de denim, únicamente deben emplearse personas fiables y cualificadas. Debe observarse la edad legal mínima prescrita en la legislación.
- Emplee únicamente personal operador debidamente formado. Fije claramente las competencias del personal encargado del manejo, la preparación, el mantenimiento y la reparación.
- Asegúrese de que en la instalación de denim únicamente trabaje personal operador expresamente encargado de ello.
- Fije la responsabilidad del personal encargado. Debe permitírsele rechazar las instrucciones por parte de terceros que sean contrarias a la seguridad.
- No permita que las personas en proceso de formación trabajen en la instalación de denim si no es bajo la constante supervisión de una persona con experiencia.
- Asegúrese de que las personas no autorizadas no tengan acceso a la instalación de denim. Las visitas únicamente deben entrar en las salas de fabricación acompañadas por personal especialista.
- Unicamente especialistas en electrotecnia pueden llevar a cabo trabajos en los equipos eléctricos de la instalación de denim.
- Se presupone que la instalación eléctrica es puesta en servicio, mantenida y reparada por personal cualificado, y que dichos trabajos son supervisados y controlados por especialistas responsables. Se considera personal cualificado aquellas personas que debido a su formación, experiencia e instrucción, así como sus conocimientos sobre normas, prescripciones, condiciones de funcionamiento y normas de prevención de accidentes, hayan sido autorizadas por el responsable de la seguridad de la máquina a llevar a cabo las actividades necesarias para ello y puedan detectar y evitar los posibles peligros asociados.
- Para trabajar en instalaciones de potencia, la prohibición del empleo de personas no cualificadas está regulada en la norma IEC 364.
- Unicamente personas formadas para ello pueden llevar a cabo trabajos en los equipos de aire comprimido.
- Unicamente personas formadas para ello pueden llevar a cabo trabajos en los equipos de vapor.
- Unicamente personas con conocimientos especiales y experiencia en hidráulica pueden llevar a cabo trabajos en los equipos hidráulicos.

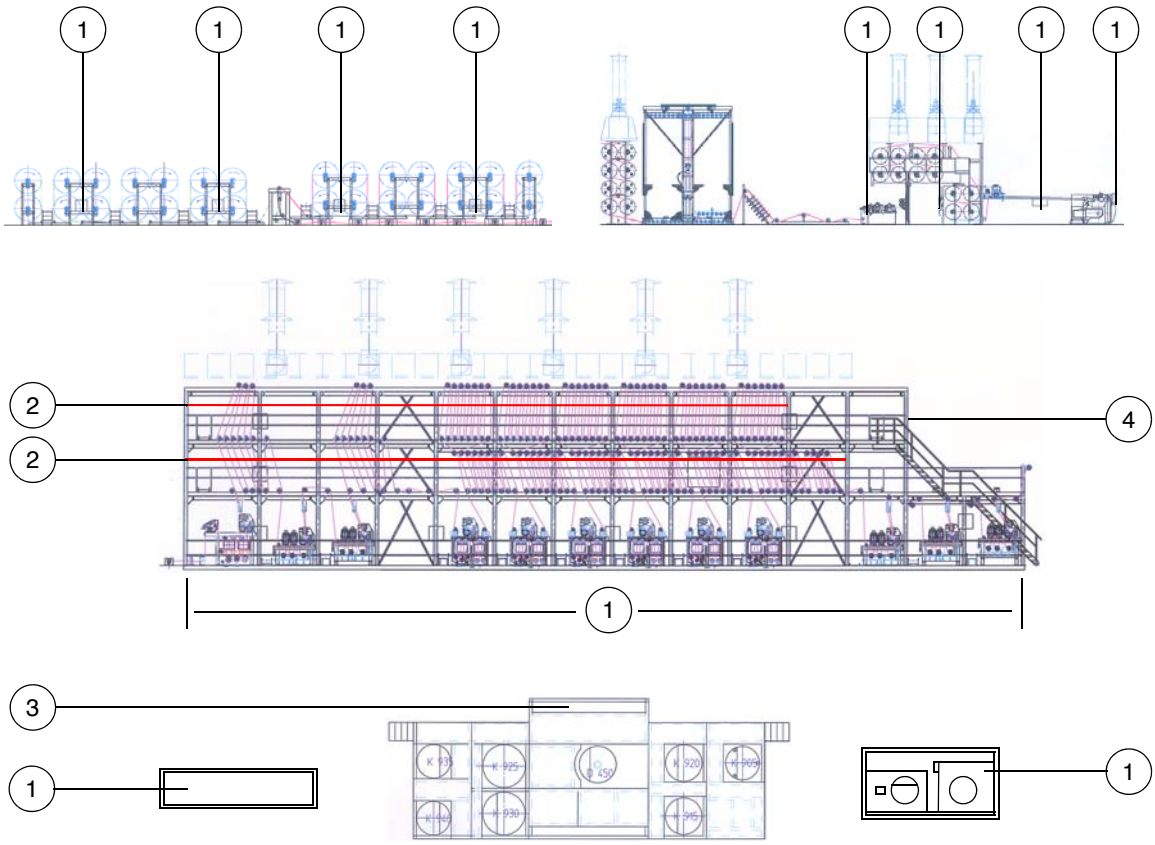
1.2.2 Seguridad para el personal operador

- Durante la operación de producción de la instalación denim el personal operador debe llevar un equipo de protección auditiva.
- Durante la operación de producción de la instalación de denim el personal operador debe llevar en las zonas asignadas gafas de protección y guantes de protección o calzado de protección.
- Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalo debajo de una prenda adecuada para cubrir la cabeza (redecilla). Introduzca dentro de la vestimenta los pañuelos de cuello o chales. No lleve joyas, ni siquiera anillos.
- Lleve únicamente ropa de trabajo ceñida, sin botones y sin mangas largas. Lleve zapatos antideslizantes y cerrados.
- En el caso de actividades para cuya ejecución la normativa legal de prevención de accidentes prescriba otros equipos de protección, lleve estos equipos de protección.
- Observe necesariamente todos los rótulos preceptivos y de prohibición colocados en la instalación de denim o en subgrupos individuales.
- Debe garantizarse que se cumplen todas las exigencias puestas al personal operador, que se indican en este manual de instrucciones y en la documentación completa de la instalación.

1.2.3 Medidas organizativas

- Mantenga siempre a mano la documentación completa de la instalación.
- De forma complementaria a este manual de instrucciones, el gestor industrial de la instalación de denim debe observar los reglamentos legales o vinculantes de cualquier otra forma relativos a la prevención de accidentes y a la protección del medio ambiente, e instruir al personal de operación en los mismos.
- El gestor industrial debe complementar el manual de instrucciones con instrucciones que incluyan obligaciones de vigilancia y de comunicar, secuencias operativas y el personal de operación que debe intervenir.
- Asegúrese de que no trabajen varias personas al mismo tiempo de forma descoordinada en la instalación, ya que ello es causa de un mayor riesgo de accidentes – se excluyen determinados trabajos en equipo.
- El personal operador debe haber leído el manual de instrucciones, y especialmente el capítulo "Prescripciones de seguridad", antes de comenzar los trabajos.
- Al operador no le está permitido volver a poner en marcha la instalación si ésta ha sido paralizada por el encargado jefe, el jefe de turno u otra persona autorizada, antes de que se le autorice expresamente para hacerlo.
- Cumpla el plan de mantenimiento.
- Dé a conocer todos los dispositivos de seguridad, su función y su manejo.
- Adquiera equipos de protección para el personal operador.
- Compruebe regularmente que el personal operador trabaja de forma consciente de la seguridad y de los peligros teniendo en cuenta el manual de instrucciones y efectúe cursillos de formación al respecto.
- En el caso de que se produzcan daños en relación con el funcionamiento de la instalación, informe a BENNINGER de inmediato por escrito. Además, retenga exactamente el desarrollo del daño.

1.2.4 Dispositivos de seguridad



1 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
2 Cordón de tracción de PARADA DE EMERGENCIA
3 Lámpara indicadora
4 Bocina avisadora

Figura 1.1 Dispositivos de seguridad (vista lateral y vista desde arriba de la instalación de tintura)

Equipos de PARADA DE EMERGENCIA

En la instalación de denim se encuentran varios interruptores de PARADA DE EMERGENCIA (1) y cordones de tracción de PARADA DE EMERGENCIA (2) en la plataforma 1 y 2. Los interruptores y cordones de tracción de PARADA DE EMERGENCIA se encuentran en el lado izquierdo y derecho de la instalación. Accionando un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA o un cordón de tracción de PARADA DE EMERGENCIA, se desconecta inmediatamente la instalación de denim en caso de peligro.
Después de que se haya desencadenado una PARADA DE EMERGENCIA debe volverse a liberar la instalación con el interruptor de reposición situado en la consola de mando del armario de distribución principal.

Lámpara indicadora y bocina avisadora

La lámpara indicadora (4) se encuentra en el armario de distribución de la cocina de tintura:

– Lámpara indicadora verde funcionamiento

– Lámpara indicadora amarilla advertencia

– Lámpara indicadora roja estado de incapacidad

La bocina avisadora (5) se encuentra situada en el extremo terminal de la instalación de tintura y suena durante varios segundos al iniciarse la producción.

Teléfono de emergencia

El gestor industrial debe poner a disposición un teléfono de emergencia.

Protección contra incendios

El gestor industrial debe proveer la protección contra incendios.

Otras indicaciones

– Los sistemas neumáticos están dotados de válvulas limitadoras de presión. No deben modificarse los valores de presión ajustados.

– Todos los cables conductores de energía eléctrica y todos los motores están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga.

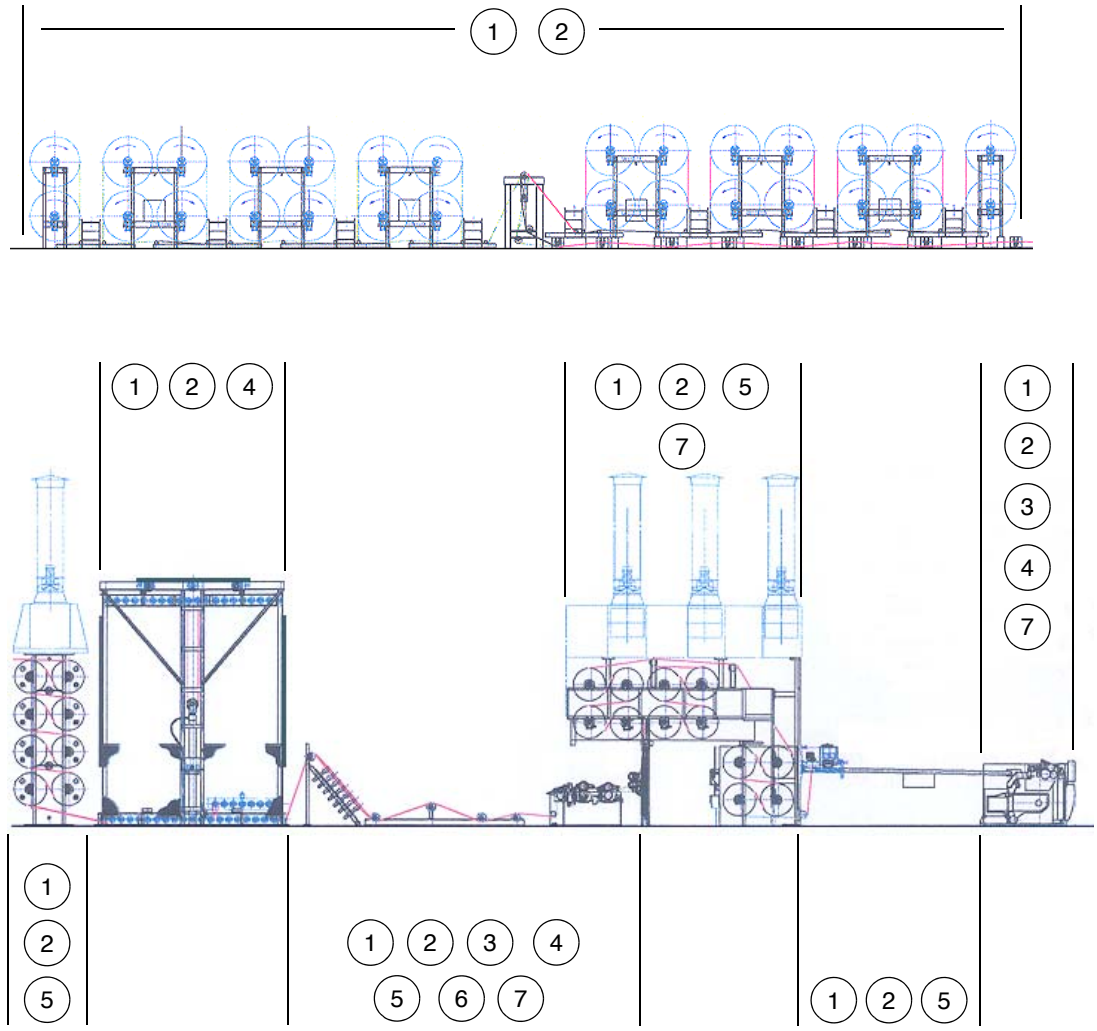
– El gestor industrial es responsable de los equipos de seguridad, como p. ej. maletín de primeros auxilios, lavaojos y camilla. Éstos se deben disponer en las proximidades de la instalación de denim.

– Diversos grupos y subgrupos está dotados de otros dispositivos de seguridad, como p. ej. cubiertas de protección.

CUIDADO
Tenga en cuenta también todas las prescripciones e instrucciones de seguridad contenidas en las documentaciones de subgrupos.

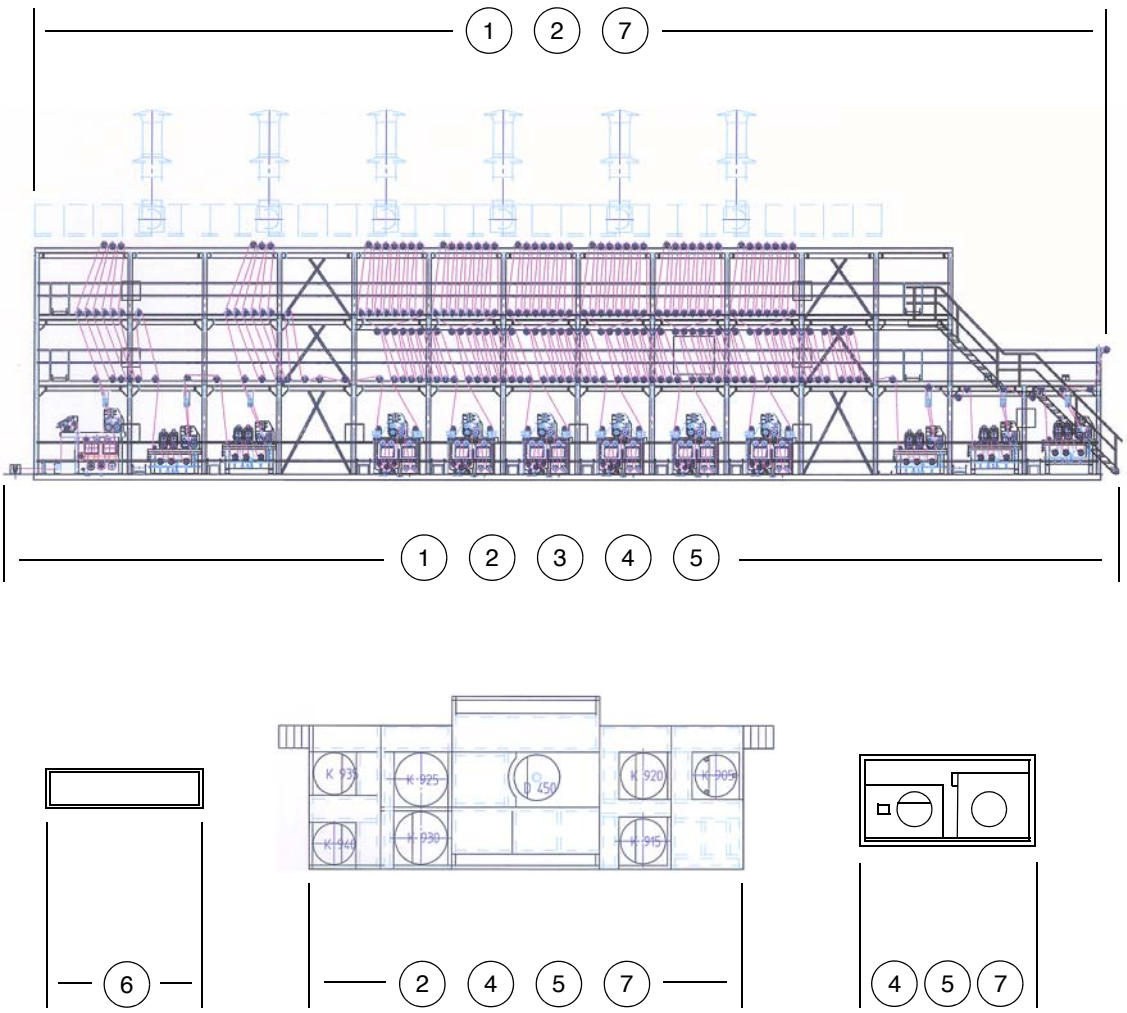
CUIDADO
Compruebe regularmente que todos los dispositivos de seguridad y equipos de protección funcionan correctamente.

1.2.5 Zonas de peligro



1 Hilos en el recorrido de la faja de urdimbre
2 Rodillo giratorio
3 Mecanismo exprimidor
4 Parte móvil de la instalación
5 Calefacción
6 Baño
7 Armario de distribución

Figura 1.2 Zonas de peligro en la instalación de encolado (vista lateral)



1 Hilos en el recorrido de la faja de urdimbre
2 Pieza giratoria de la máquina
3 Mecanismo exprimidor
4 Calefacción
5 Baño o agua de lavado
6 Armario de distribución principal (variante)
7 Armario de distribución

Figura 1.3 Zonas de peligro en la instalación de tintura y en la instalación cocción de cola

Riesgo de lesiones

La instalación de denim procesa hilos mediante rodillos giratorios.

CUIDADO
Peligro de lesiones por corte al tocar los hilos.

Peligro de arrastre y peligro de aplastamiento

La instalación de denim trabaja, a causa de la aplicación, con piezas giratorias y juntas de exprimido libremente accesibles.

CUIDADO
Peligro de lesiones en las manos por el mecanismo exprimidor y las piezas mecánicas giratorias.

CUIDADO
Peligro de arrastre por los hilos en los rodillos giratorios.

Medidas de precaución

– Realice los trabajos de reglaje únicamente estando desconectada la instalación de denim.
– Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalo debajo de un sombrero.
– No lleve prendas de vestir sueltas.

Peligro de quemaduras

La instalación de denim trabaja, a causa de la aplicación, con elementos calefactores libremente accesibles, con vapor hasta 140°C y con una temperatura del baño de hasta 96°C.

CUIDADO
Peligro de quemaduras en caso de contacto con partes del cuerpo desprotegidas, como dedos, manos, brazos. Evite por ello a toda costa el contacto con elementos calefactores y superficies aún calientes.
Al realizar trabajos de mantenimiento, toque los elementos calefactores aún calientes únicamente con guantes resistentes al fuego o deje que se enfríen durante al menos media hora.

Peligro por sustancias químicas peligrosas

En la instalación de denim se usan, a causa de la producción, sustancias químicas peligrosas. Estas sustancias pueden ser perjudiciales para la salud.
El gestor industrial de la instalación de denim debe informar al personal operador sobre el manejo de sustancias peligrosas.

CUIDADO
Observe a toda costa las instrucciones dadas en la ficha de datos de seguridad por el gestor industrial de la instalación de denim y por el fabricante de las sustancias peligrosas.

CUIDADO
Lleve siempre protección ocular.

CUIDADO
Lleve siempre guantes de protección.

Peligros por electricidad

La instalación eléctrica de la instalación de denim comprende junto al armario de distribución principal múltiples otros armarios de distribución y otros equipos.

La instalación de denim trabaja con una tensión de acometida peligrosa y altas intensidades de corriente.

CUIDADO
Peligro de sufrir una lesión potencialmente mortal por choque eléctrico.

1.3 Instrucciones de seguridad

Para la operación de la instalación de denim valen todas las instrucciones de seguridad contenidas en los capítulos "Operación", "Mantenimiento" e "Indicaciones sobre tipos de peligro especiales".

1.3.1 Operación

- No lleve a cabo sin la autorización del fabricante modificaciones, añadidos ni reformas en la instalación de denim que puedan menoscabar la seguridad. Esto también vale para el montaje y el ajuste de dispositivos y válvulas de seguridad.
- El sistema eléctrico tiene durante la operación piezas desnudas bajo tensión eléctrica y piezas giratorias que entrañan un claro peligro. Por ello, si se retiran de forma ilícita las cubiertas necesarias, en el caso de un uso inadecuado, una puesta en servicio errónea o un mantenimiento insuficiente, dichas piezas pueden causar lesiones muy graves y daños materiales considerables.
- No manipule, anule o quite ningún dispositivo de seguridad.
- No efectúe modificaciones en los programas de los sistemas de mando programables.
- Mantenga todas las indicaciones de seguridad y de peligro en la instalación de denim completas y en estado legible.
- Mantenga libres de suciedad todos los asideros, estribos, barandillas, pedestales, plataformas y escaleras.
- Mantenga siempre libres las vías de escape (también para el transporte de enfermos).
- Haga funcionar la instalación de denim únicamente cuando todos los dispositivos de protección esté en disposición de funcionar.
- Absténgase de todo modo de trabajo que sea objetable desde el punto de vista de la seguridad.
- Tenga en cuenta los procesos de conexión y desconexión y los indicadores de control según las manual de instrucciones.
- No deposite herramientas u otros objetos sobre la instalación esté ésta en marcha o parada, ya que al caerse pueden dañar a personas u objetos.
- No lleve tijeras ni herramientas en bolsillos de pechera abiertos, ya que podrían caerse.
- Antes de la puesta en servicio de la instalación de denim, asegúrese de que nadie pueda verse en peligro por el arranque de ésta.

- Si con una mano se acciona una tecla de mando, no debe tocarse la instalación con la otra. De lo contrario existe peligro de sufrir una lesión en el caso de que arranque la instalación.
- No toque ninguna pieza movida.
- No levante ni retire ninguna cubierta protectora durante la operación.
- No retire restos de fibras ni pelusillas durante la operación.
- No ponga las manos sobre la faja de urdimbre.
- Mantenga alejadas las manos de los mecanismos de alimentación, los mecanismos exprimidores, las superficies calientes (secador, conductos de vapor, etc.) y los peines.
- En caso de trastornos en el funcionamiento, pare inmediatamente la instalación de denim. Haga subsanar inmediatamente los estados de incapacidad.
- Procure una iluminación suficiente en el puesto de trabajo:
  mín. 300 lux para el personal operador
  mín. 500 lux en trabajos de mantenimiento y de reparación
- Si se sobrepasa el nivel de ruido prescrito en la normativa nacional por causas desconocidas para nosotros, deberán tomarse las medidas de protección necesarias.

1.3.2 Mantenimiento

- Unicamente personas con conocimientos técnicos adecuados y encargadas para ello están autorizadas a realizar trabajos de mantenimiento.
- Observe los plazos prescritos en las manual de instrucciones para las inspecciones y las actividades de mantenimiento, así como las indicaciones sobre la sustitución de componentes.
- Informe al personal operador antes de iniciar trabajos especiales y de mantenimiento. Nombre a un responsable de la vigilancia.
- Use únicamente piezas de recambio originales y accesorios originales que hayan sido homologados por el fabricante.
- Utilice únicamente los lubricantes y combustibles prescritos (grasas, aceites, productos de limpieza).
- Siempre que sea necesario, asegure extensamente la zona de mantenimiento.
- Los rótulos de advertencia colocados temporalmente únicamente pueden retirarlos las personas que los hayan colocado.
- En el caso de trabajos de mantenimiento y reparación, desconecte la instalación por completo y asegúrela contra su reconexión sorpresiva con su seguro personal en forma de grillete.

- Si para realizar trabajos de mantenimiento y reparación ha desconectado un motor, deberá asegurarlo contra su reconexión.
- Antes de trabajar en equipos de aire comprimido, asegúrese de que la instalación neumática está descargada de presión.
- No use aire comprimido para limpiarse la piel, ya que si se lesiona la piel se pueden formar embolias gaseosas.
- Cuando realice trabajos de mantenimiento a una altura superior al cuerpo, utilice los medios auxiliares de subida y las plataformas de trabajo previstas u otras que cumplan las normas de seguridad.
- Cuando se trabaje a alturas elevadas, el personal operador debe colocarse un arnés de seguridad y sujetarlo a las barras de fijación.
- Limpie las piezas de la máquina – en especial las conexiones y las uniones atornilladas – antes del mantenimiento. No use productos limpiadores agresivos. Use paños de limpieza que no dejen fibras.
- Los lubricantes, pinturas, adhesivos, productos obturadores, productos de limpieza y disolventes pueden causar irritaciones en la piel y en los ojos. Cuando trabaje con ese tipo de sustancias, lleve guantes adecuados y gafas de protección cerradas. En caso de contacto con la piel, lávela inmediatamente. Cuando trabaje con productos de limpieza y disolventes, procure una buena ventilación de la sala. Tenga en cuenta las prescripciones de los fabricantes y proveedores.
- Antes de limpiar con agua u otros productos de limpieza, tape o impermeabilice todas las aberturas en las que por motivos de seguridad no deban penetrar líquidos y productos de limpieza. Los motores y los armarios de distribución corren especial peligro.
- Una vez terminada la limpieza, retire por completo las tapas e impermeabilizaciones.
- En el caso de trabajos de mantenimiento, apriete siempre las uniones atornilladas con los pares de apriete prescritos.
- Limpie todos los asideros, estribos, barandillas, pedestales, plataformas y escaleras después de trabajos de mantenimiento.
- Si fuera necesario desmontar dispositivos de seguridad al realizar trabajos de preparación, mantenimiento y reparación, monte y compruebe la función de los dispositivos de mantenimiento inmediatamente después de terminados los trabajos.
- Ocúpese de que los lubricantes, combustibles, materiales auxiliares y piezas sustituidas se eliminan de forma respetuosa con el medio ambiente.

1.3.3 Indicaciones sobre tipos de peligro especiales

1.3.3.1 Energía eléctrica

- Solamente especialistas en electrotecnia deben abrir los armarios eléctricos.
- Unicamente especialistas en electrotecnia pueden llevar a cabo trabajos en instalaciones y equipos eléctricos.
- Acordone la zona de trabajo con una cadena de seguridad de color rojo y blanco y un rótulo de advertencia. Use únicamente herramientas provistas de aislante eléctrico.
- Antes de abrir el armario de distribución y trabajar en la instalación eléctrica, preste atención a las siguientes indicaciones:
  - Desconecte el interruptor general y enclávelo con el candado personal.
  - Coloque un rótulo de advertencia "No conectar" sobre el interruptor general.
  - Compruebe que la instalación esté sin tensión.
- Incluso con el interruptor general desconectado permanecen en el armario de distribución
  - los bornes de conexión a la red,
  - los cables de conexión entre los bornes de conexión a la red y los bornes de entrada en el interruptor general,
  - los bornes de entrada en el interruptor general,
  - la alimentación (230 VCA) para el SIMATIC,
  - el transformador para tensión de alimentación, así como
  - todas las bases de enchufe,
  - el generador de nitrógeno y el criosecador

  bajo tensión.

  Todos los restantes componentes eléctricos están sin tensión. Por este motivo, el control de la ausencia de ten sión debe tener lugar directamente después del interruptor general.
- En la alimentación del armario de distribución únicamente se debe trabajar en ausencia de tensión; es decir, deben retirarse los fusibles correspondientes de la red eléctrica de la fábrica. Coloque un cartel de advertencia con una indicación en consonancia sobre los portafusibles vacíos. Antes de comenzar los trabajos, compruebe con un voltímetro que todos los bornes de entrada estén sin tensión.
- Cuando trabaje en aparatos bajo tensión, tenga en cuenta las medidas de prevención de accidentes vigentes.
- Si fuera necesario efectuar trabajos en piezas bajo tensión eléctrica, hágase acompañar sin falta por una segunda persona para que accione el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA o el interruptor general para desconectar la tensión en caso de emergencia. La segunda persona debe estar familiarizado con las técnicas de reanimación.

- Inspeccione y compruebe de forma regular el equipo eléctrico. Subsane inmediatamente los defectos, como conexiones sueltas o cables chamuscados.
- Coja siempre los aparatos de tal modo que no se doblen componentes o modifiquen distancias de aislamiento.
- Evite tocar los componentes electrónicos (descarga estática).
- Para la medición de tensiones de señal, use un instrumento de medida con una resistencia interna mínima de 10 kΩ
- Deje sin tensión – si está prescrito así – los componentes en los que haya que realizar trabajos de inspección, mantenimiento y reparación. Compruebe en primer lugar la ausencia de tensión de las piezas que se hayan dejado sin tensión.
- Use únicamente fusibles originales de la intensidad de corriente prescrita. En caso de averías en el suministro de energía eléctrica, desconecte la instalación de denim inmediatamente.
- Cuando trabaje en grupos de alta tensión, después de desconectar la tensión conecte el cable de alimentación a masa y ponga en cortocircuito con una varilla de toma de tierra los componentes, p. ej. los condensadores.
- No deben efectuarse modificaciones en la instalación eléctrica sin consultar con BENNINGER y sin la autorización por escrito de BENNINGER.

1.3.3.2 Altas temperaturas, vapor

- Toque los elementos calefactores y las superficies calientes únicamente con guantes resistentes al fuego.
- Antes de realizar trabajos de mantenimiento, deje enfriar los elementos calefactores y las superficies calientes durante al menos media hora.
- En caso de que escape vapor, existe peligro de sufrir graves quemaduras. Por este motivo, únicamente personas con una formación especial pueden llevar a cabo trabajos en los equipos de vapor.
- Antes de cualquier trabajo, cierre la válvula de cierre principal y descargue de presión los conductos.
- No modifique el ajuste de la válvula reductora (ajustada a 3,5 bar), ya que existiría el riesgo de que explotara el cilindro.
- Precaución ante la salida de vapor cuando compruebe la función de las válvulas de vacío.
- No use vapor con fines de limpieza (peligro de quemaduras).

1.3.3.3 Gas, polvo, humo

- Existe una prohibición absoluta de fumar.
- Observe las prescripciones de la policía de incendios.

1.3.3.4 Sistema hidráulico, sistema neumático

- Unicamente personas con conocimientos especiales y experiencia en neumática pueden llevar a cabo trabajos en los equipos neumáticos.
- Antes de los trabajos de mantenimiento, deje sin presión el correspondiente sistema de aire comprimido.
- Unicamente personas con conocimientos especiales y experiencia en hidráulica pueden llevar a cabo trabajos en los equipos hidráulicos.
- Compruebe regularmente todos los conductos, mangueras y uniones roscadas en cuanto a fugas y daños detectables exteriormente. Subsane inmediatamente los daños. El aceite puede causar lesiones e incendios al salir a chorro.
- Antes de los trabajos de mantenimiento, deje sin presión el correspondiente sistema hidráulico.

1.3.3.5 Sustancias químicas y sustancias peligrosas

- Al manipular sustancias químicas y sustancias peligrosas, observe las prescripciones de seguridad válidas para el producto.
- Tenga cuidado ante las propiedades inflamables, tóxicas, nocivas para la salud, corrosivas o irritantes de las sustancias químicas y de las sustancias peligrosas usadas.
- En la cocina de tintura puede producirse la sustancia peligrosa peróxido de hidrógeno. En este caso deben respetarse las reglas de comportamiento prescritas y las medidas de protección tomadas.
- El gestor industrial de la instalación de denim debe informar al personal operador sobre el manejo de sustancias peligrosas.
- Observe todas las instrucciones dadas en la ficha de datos de seguridad por el gestor industrial de la instalación y por el fabricante de las sustancias peligrosas.

1.3.3.6 Aceites, grasas

- Al manipular aceites y grasas, observe las prescripciones de seguridad válidas para el producto.
- Cuidado al manipular lubricantes, combustibles y materiales auxiliares (peligro de quemaduras o escaldaduras).

1.3.3.7 Transporte

- Antes de manejar los equipos elevadores y las grúas, observe por principio las instrucciones de seguridad de sus fabricantes.
- Al sustituir piezas pesadas de la máquina, sujételas y asegúrelas cuidadosamente a los equipos elevadores.
- Use únicamente equipos elevadores técnicamente irreprochables y dispositivos de suspensión de cargas con una capacidad de carga suficiente.
- Encargue únicamente a personas con experiencia la sujeción de la carga con eslingas.
- Use puntos de enganche apropiados.
- Asegure las cargas de forma eficaz.
- No trabaje ni permanezca debajo de cargas suspendidas.
- Lleve zapatos de protección.

2. Descripción técnica

2.1 Código identificador

El código identificador de la instalación de denim es el número de pedido y se encuentra en la placa de características.

Los módulos funcionales se clasifican en tres subáreas:

– Instalación de tintura D = Denim
– Cocina de tintura K = Kitchen (cocina en inglés)
– Instalación de encolado S = Sizing (encolado en inglés)

El marcado identificador de todos los demás subgrupos secondarios y componentes sigue esta división. La placa de características de la instalación de denim se encuentra en el armario de distribución.

2.2 Uso previsto

La instalación de denim sirve para la tintura de la faja de urdimbre por el procedimiento de negro sulfuroso o de índigo y para encolar la faja de urdimbre.

2.3 Datos técnicos

2.3.1 Datos generales

Condiciones de funcionamiento	Temperatura del aire ambiente admisible	máx. 45°C
	Nivel de ruido medido	< 85 dB(A)
Suministros a proveer por el gestor industrial de la instalación	Potencia eléctrica	350 kVA
	Aire comprimido	
	Presión de suministro (otros datos, véase el capítulo 2.3.5)	12 bar
	Agua	
	Presión de suministro	2 a 4 bar
	Presión de servicio	2 bar
	Temperatura del agua desmineralizada	8 a 24°C
	Temperatura del agua desmineralizada	50 a 85°C
	Calidad del agua desmineralizada	< 3°dH (grados de dureza alemanes)
	Temperatura del agua de refrigeración	15°C
	Calidad del agua de refrigeración	< 34°dH (grados de dureza alemanes)
	Vapor	
	Presión de suministro	6 a 10 bar
	Presión de servicio	3,5 bar
	Nitrógeno (variante)	97% de pureza
Dimensiones	Longitud total	62 m
	Anchura total	7370 mm
	Anchura de trabajo	1800 mm
	Altura plataforma 1	2850 mm
	Altura plataforma 2	4950 mm

2.3.2 Datos de potencia

Código identificador	Componente	Velocidad [min^{-1}]	Potencia [kW]
D100	Mecanismo de introducción	2500	5,5
D100	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D102	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
D200	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D202	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
D220	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D222	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
D240	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D242	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
D400	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D402	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
D420	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D422	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
D440	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D442	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
D450	Agitador D450	125	0,75
D480	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D482	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
D490	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D492	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12

Código identificador	Componente	Velocidad [min^{-1}]	Potencia [kW]
D600	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D602	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
D620	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D622	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
D640	Mecanismo exprimidor	2500	5,5
D642	Varilla de separación en húmedo	8,4	0,12
K900	Bomba dosificadora	–	0,37
K900	Bomba centrífuga	3000	5x 0,55
K905	Agitador	38/80	0,22/0,4
K915	Agitador	44	0,25
K920	Agitador	44	0,25
S100	Accionamiento de traslación (variante)	7,1	1,1
S120	Dispositivo de estirado (opción)	38	1,1
S120	Máquina de coser (opción)	148	2x 0,55
S120	Dispositivo de retención (opción)	2500	5,5
S150	Bomba hidráulica (opción)	1500	3,0
S300	Ventilador (variante)	1450	2,2
S320	Ventilador (variante)	1450	2,2
S340	Ventilador (variante)	1450	2,2
S400	Bomba hidráulica (opción)	1500	5,5
S450	Bomba hidráulica (opción)	1500	5,5

Código identificador	Componente	Velocidad [min^{-1}]	Potencia [kW]
S500	Accionamiento dispositivo elevador	59	2x 0,25
S500	Accionamiento	2920	2x 6,3
S500	Bomba	195	1,5
S60	Compresor	–	22,0
S600	Accionamiento	2920	7,2
S600	Ventilador (variante)	1450	2,2
S660	Accionamiento encerado	4,5	0,18
S670	Mecanismo introductor (opción)	2500	5,5
S800	Accionamiento plegador de urdimbre	1500/6000	22
S800	Accionamiento rodillos de alimentación	2920	7,2
S800	Accionamiento dispositivo para insertar el plegador	93	2x 0,75
S800	Accionamiento caja del peine	310	0,12
S800	Accionamiento dispositivo peinador	140	3x 0,06
S800	Accionamiento dispositivo peinador	3,9	3x 0,09
S800	Accionamiento desplazamiento del plegador	93	2x 0,75
S800	Accionamiento dispositivo de seguridad	31	0,12
S800	Accionamiento dispositivo de cinta adhesiva (variante)	127	0,12
S900	Agitador cocina de cola	–	5,5
S900	Agitador depósito de reserva	–	0,37
S900	Bomba para circulación de la cola	2900	3
U101	Bomba	–	1,5
U241	Bomba	–	1,5
U450	Bomba centrífuga	–	1,5
U495	Bomba	–	0,37

2.3.3 Instalación eléctrica

Tensión de acometida	3 x 400 V ±10%
Tensión de servicio	3 x 400 VCA
Frecuencia de la red	50 Hz
Tensión de mando	24 VCC

☞ ADVERTENCIA
Encontrará más detalles en los esquemas de conexiones eléctricas.

2.3.4 Mando

Controlador lógico programable (PLC)	Fabricante	SIEMENS
	Tipo	Simatic S7

☞ ADVERTENCIA
Encontrará más detalles en la documentación del fabricante.

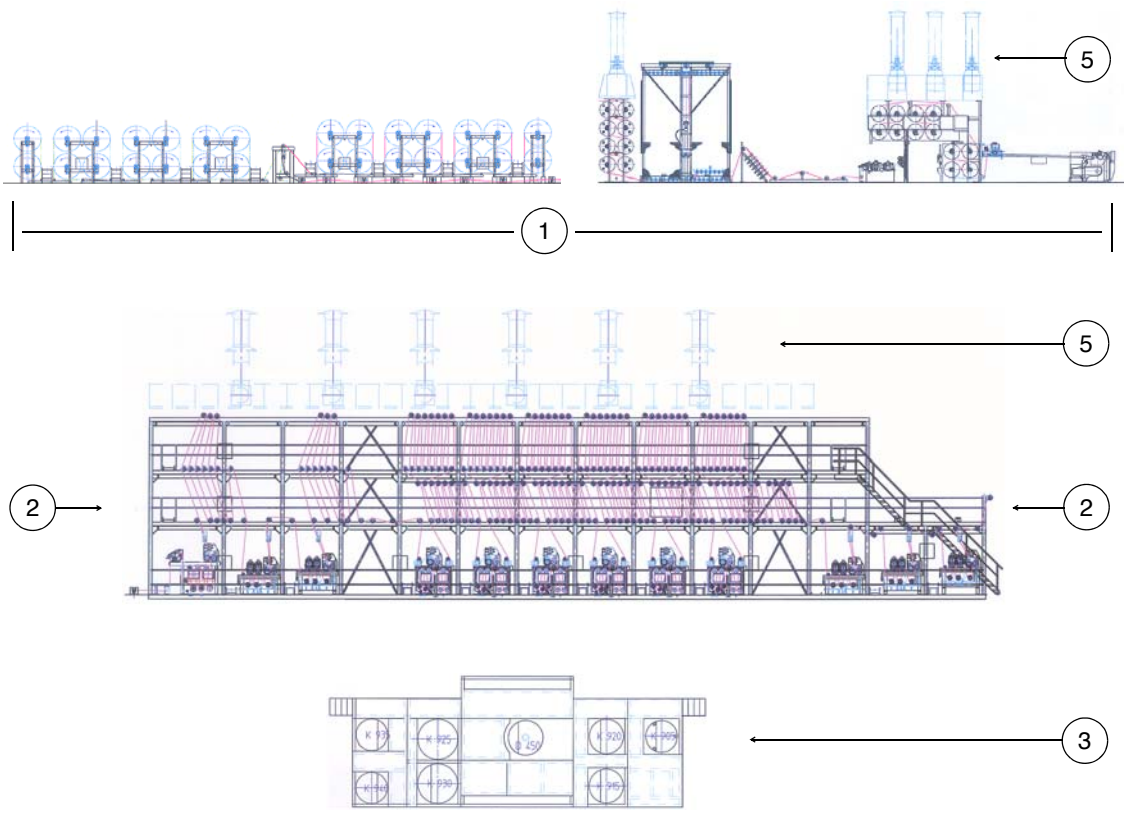
2.3.5 Sistema de aire comprimido

Presión de suministro	12 bar
Presión de servicio	8,5 bar
Consumo de aire comprimido	228 Nm^3/h
Condiciones normales [Nm^3/h]	T = 273 K (0°C); 1,013 bar
Calidad del aire comprimido	libre de condensado, químicamente neutro
Temperatura	20°C
Humedad relativa	máx. 40%
Contenido en aceite	< 5 mg/m^3
Tamaño de grano (libre de partículas abrasivas)	< 15 μm

2.4 Configuración del sistema

La instalación de denim consta de las siguientes partes:

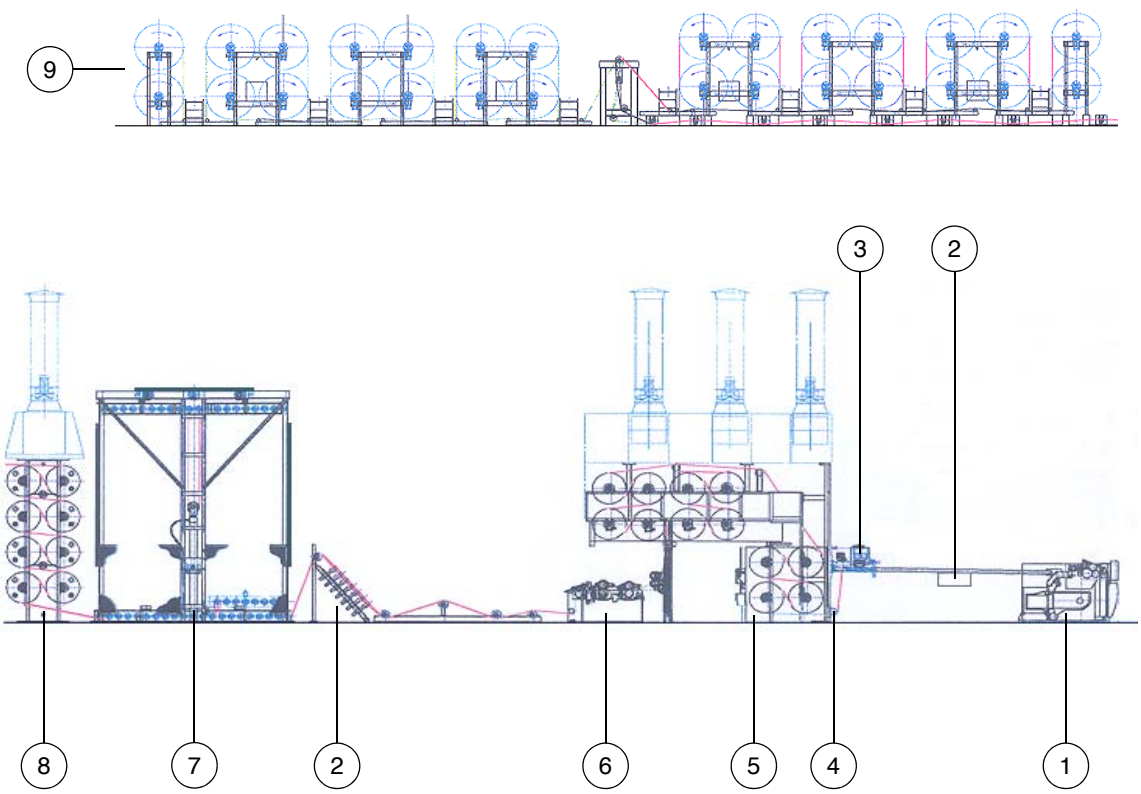
- Instalación de tintura con diversos subgrupos
- Instalación de encolado con diversos subgrupos
- Cocina de tintura K900
- Instalación de cocción de cola S900
- Sistema de aire comprimido
- Sistema de ventilación
- Instalación de vapor
- Instalaciones eléctricas
- Mando



1 Instalación de encolado
2 Instalación de tintura
3 Cocina de tintura K900
4 Instalación de cocción de cola S900
5 Sistema de ventilación

Figura 2.1 Partes de la instalación de denim (vista lateral y vista desde arriba de la instalación de tintura)

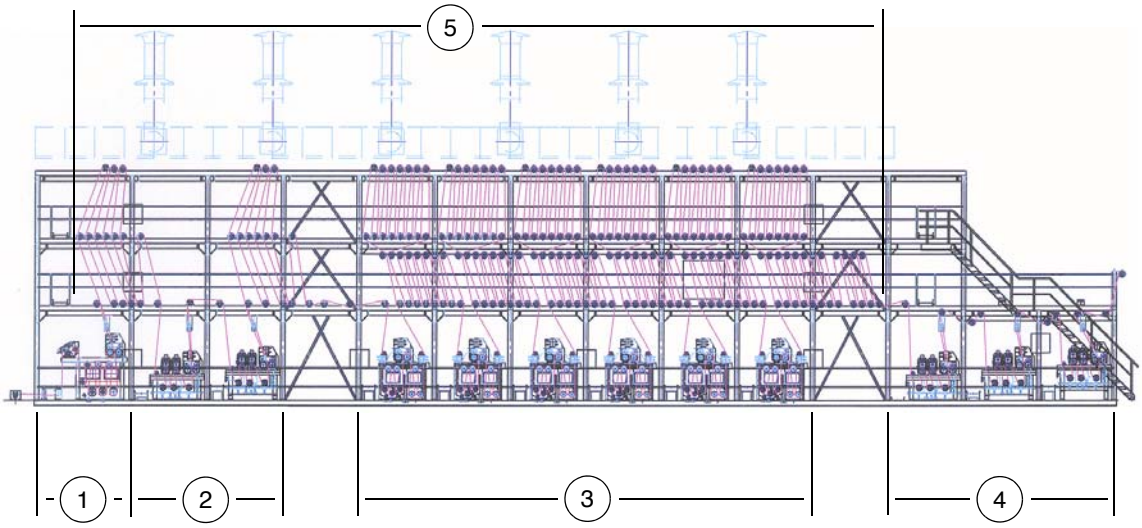
Los diversos subgrupos principales de la instalación de encolado están repartidos por la instalación de denim tal como se representa a continuación.



1 Plegadora S800
2 Zona seca S700 / S480
3 Dispositivo encerador S660
4 Medición de humedad S680
5 Secador de cilindros S600
6 Centro de encolado S500
7 Acumulador de género S400
8 Secador prévio S360
9 Soporte de plegadores de urdido S100

Figura 2.2 Subgrupos de la instalación de encolado (vista lateral)

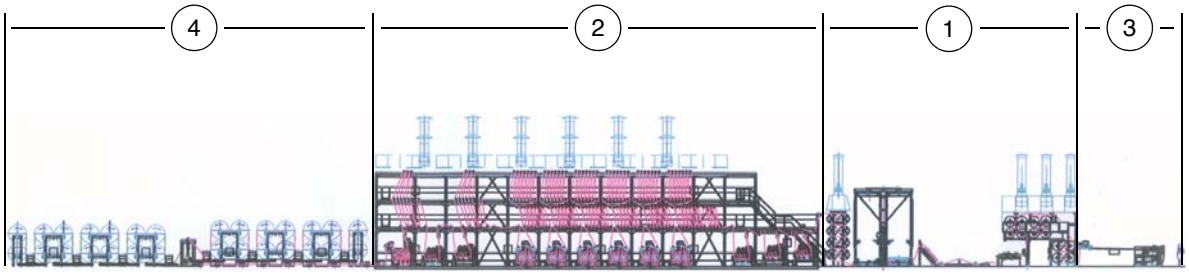
Los diversos subgrupos principales de la instalación de tintura están repartidos por la instalación de denim tal como se representa a continuación.



1 Compartimiento de tratamiento previo D100
2 Compartimientos de lavado D2x0
3 Compartimientos de tintura D4x0
4 Compartimientos de lavado D6x0
5 Zona de oxidación D801
6 Cocina de tintura K900 (no aparece en la figura)

Figura 2.3 Subgrupos de la instalación de tintura (vista lateral)

La instalación de denim está dividida en las siguiente secciones de accionamiento. Véanse las instrucciones de servicio del Dialog BEN-*INDIGO*.



1 Sección de accionamiento 1
2 Sección de accionamiento 2
3 Sección de accionamiento 3
4 Sección de accionamiento 4

Figura 2.4 Secciones de accionamiento de la instalación de denim

2.5 Instalación de tintura y encolado

2.5.1 Soporte de plegadores de urdido S100

En el soporte de plegadores de urdido se reúnen los plegadores de urdimbre en varios soportes. Los hilos de los plegadores de urdimbre son juntados para formar una faja de urdimbre. Si se usa una instalación de empalme de hilados BEN-*LINK*, el soporte de plegadores de urdido está ejecutado por duplicado para permitir un proceso de producción continuo.

☞ ADVERTENCIA
El soporte de plegadores de urdido se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.2 Instalación de empalme de hilados BEN-*LINK* S120 (opción)

La instalación de empalme de hilados BEN-*LINK* sirve para el cambio de lote automático.

☞ ADVERTENCIA
La instalación de empalme de hilados BEN-*LINK* se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.3 Acumulador de género S150, S400 y S450 (opción)

El acumulador de género sirve en diversos lugares de la instalación para la recepción pasajera de la faja de urdimbre.

El acumulador de género S150 después de la instalación de empalme de hilados BEN-*LINK* se usa para poder mantener en funcionamiento continuo la instalación de tintura y de encolado durante una parada de la instalación de empalme de hilados BEN-*LINK* (p. ej., para un cambio de lote o para retirar arrollamientos de los plegadores de urdimbre).

El acumulador de género S400 situado en la salida de la instalación de tintura se usa para poder mantener a ésta en funcionamiento continuo durante la parada de la instalación de encolado (p. ej., para subsanar roturas de hilo o para retirar arrollamientos).

El acumulador de género S450 situado en la zona seca se usa para poder mantener en funcionamiento continuo la instalación de encolado durante el cambio del plegador de urdimbre o mientras se subsanan roturas de hilo en la plegadora.

☞ ADVERTENCIA
El acumulador de género se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.4 Compartimiento de tratamiento previo D100

En el compartimiento de tratamiento previo se merceriza, humedece y pretiñe el hilo para el procesamiento posterior. El compartimiento dispone de un sistema de circulación y de un cuadro de dosificación.

☞ ADVERTENCIA
El compartimiento de tratamiento previo se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.5 Compartimientos de lavado D2x0 y D6x0

Los compartimientos de lavado D200, D220 y D240 están antepuestos a los compartimientos de tintura para el lavado previo del hilo.
Los compartimientos de lavado D600, D620 y D640 sirven para el lavado posterior del hilo después de la tintura.

Todos los compartimientos disponen de sistemas de circulación y de un cuadro de dosificación.

☞ ADVERTENCIA
Los compartimientos de lavado se describen en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.6 Compartimientos de tintura D4x0

Los compartimientos de tintura D400, D420, D440, D480 y D490 sirven para la tintura del hilo mediante el procedimiento del negro sulfuroso o del índigo. Con el compartimiento de tintura D400 también es posible el procedimiento de tintura reactivo Indanthren.

Todos los compartimientos disponen de un sistema de circulación y de un cuadro de dosificación.

☞ ADVERTENCIA
Los compartimientos de tintura se describen en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.7 Vaporizadores D300 y D350 (opción)

El vaporizador sirve en la instalación de tintura para fijar el color mediante vapor o para oxidar el tinte mediante aire.

☞ ADVERTENCIA
El vaporizador se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.8 Presecadores S300, S320, S340 y S360

Los presecadores se utilizan después del lavado previo, al teñir y después del lavado posterior en procedimientos especiales. Los presecadores sirven para secar el hilo.

☞ ADVERTENCIA
El presecador se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.9 Rodillo de compresión

Un rodillo de compresión sirve para desplazar los hilos marginales hacia el centro de la instalación. El rodillo de compresión se utiliza en varios lugares de la instalación con distintos códigos identificadores.

2.5.10 Rodillo medidor

Un rodillo medidor sirve para medir la tensión de urdimbre. El rodillo medidor se utiliza en varios lugares de la instalación con distintos códigos identificadores.

2.5.11 Zona de oxidación D801

La faja de urdimbre se guía entre los diversos procesos de tintura a través de la zona de oxidación. En estas zonas se oxida el tinte de amarillo a azul. La faja de urdimbre es conducida repetidas veces a través de una agrupación vertical de rodillos por encima de las cubas de tintura.

2.5.12 Centro de encolado S500 y S550 (opción)

En el centro de encolado se encolan los hilos de la faja de urdimbre.

☞ ADVERTENCIA
El centro de encolado se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.13 Secador de cilindros S600

El secador de cilindros se utiliza después del encolado y sirve para secar.

☞ ADVERTENCIA
El secador de cilindros se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.14 Medición de humedad S680

La medición de humedad sirve para determinar la humedad residual del hilo y se usa en diversos puntos de la instalación.

El control de la medición de humedad tiene lugar a través del Dialog BEN-*INDIGO*.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará más detalles sobre la medición de humedad en la documentación del fabricante.

2.5.15 Dispositivo de retención S670 (opción)

El dispositivo de retención sirve para aumentar la tensión de la faja de urdimbre antes de la plegadora.

☞ ADVERTENCIA
El dispositivo de retención se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.16 Dispositivo encerador S660

Con el dispositivo encerador tiene lugar la aplicación de cera sobre la faja de urdimbre.

2.5.17 Zona seca S700

La zona seca consta de un bastidor con 13 varillas separadoras de acero especial. Los diversos hilos se separan después del encolado para que no se formen nidos que se romperían en el peine situado a continuación.

2.5.18 Plegadora S800

En la plegadora se produce el arrollado de la faja de urdimbre sobre un plegador.

☞ ADVERTENCIA
La plegadora se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.19 Cocina de tintura K900

En la cocina de tintura se reúnen los tintes para el proceso de tintura y se ponen a disposición de la instalación de tintura a través de sistemas de circulación y cuadros dosificadores.

Los procesos y las recetas se controlan a través del Dialog BEN-*DYEMIX*.

☞ ADVERTENCIA
La cocina de tintura se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.20 Instalación de cocción de cola S900

En la instalación de cocción de cola se prepara la cola y se pone a disposición del centro de encolado a través de un sistema de circulación y un cuadro de dosificación.

☞ ADVERTENCIA
La instalación de cocción de cola se describe en una documentación de subgrupos aparte.

2.5.21 Generador de nitrógeno D80

El generador de nitrógeno suministra a la instalación de tintura.

☞ ADVERTENCIA
El generador de nitrógeno se describe en una documentación del fabricante.

2.6 Sistema de aire comprimido

El sistema de aire comprimido consta de un compresor central con un depósito de aire comprimido y un criosecador.
El sistema de aire comprimido suministra a los siguientes subgrupos:

- Cuba de tratamiento previo D100
- Cubas de lavado D2x0 y D6x0
- Instalación acondicionadora del vapor D3xx
- Cubas de tintura D4x0
- Soporte de plegadores de urdido S100
- Instalación de empalme de hilados S120
- Presecador S3x0
- Centro de encolado S500
- Secador de cilindros S600
- Plegadora S800
- Generador de nitrógeno D80

2.7 Sistema de ventilación

El sistema de ventilación consta de varios ventiladores en el área de la zona de oxidación y de los secadores.

Los ventiladores aspiran el aire viciado de las zonas de trabajo.

Los ventiladores se controlan a través del correspondiente Dialog y están asignados allí a los subgrupos de la instalación de tintura y a la instalación de encolado.

2.8 Instalación de vapor

La instalación de vapor la pone a disposición el gestor industrial de la instalación y suministra a los siguientes subgrupos:

- Cuba de tratamiento previo D100
- Cubas de lavado D2x0 y D6x0
- Vaporizador D3x0
- Cubas de tintura D4x0
- Presecador S3x0
- Centro de encolado S500
- Secador de cilindros S600
- Dispositivo encerador S660

2.9 Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas de la instalación de denim comprenden junto al armario de distribución principal múltiples otros armarios de distribución, así como equipos y subgrupos eléctricos.

CUIDADO
El acceso a los armarios de distribución únicamente está permitido a especialistas en electrotecnia debidamente formados e instruidos.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los detalles en los esquemas de conexiones eléctricas.

3. Transporte, montaje y puesta en servicio

3.1 Indicaciones sobre el transporte

3.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Lesiones mortales por desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Tenga en cuenta, por tanto, sin falta las instrucciones de seguridad del capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

3.1.2 Daños ocasionados durante el transporte

La expedición de la instalación la organiza y lleva a cabo una empresa de transportes cualificada. Sin embargo, pueden producirse daños o pérdidas.

Por ello, el gestor industrial de la instalación debe controlar en el momento de la entrega que la instalación esté completa y no presente daños.

Comunique inmediatamente y por escrito cualquier pérdida o daños a la empresa transportista, al seguro de transporte y a BENNINGER.

3.1.3 Almacenamiento

Hasta su montaje deben dejarse los subconjuntos de la instalación en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCIÓN
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

3.1.4 Transporte

Para el transporte, únicamente deben usarse medios de transporte técnicamente irreprochables en cuanto a su seguridad y dimensionados para el peso a mover. El peso bruto viene indicado en el embalaje de transporte y en los documentos de transporte.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, por ejemplo:

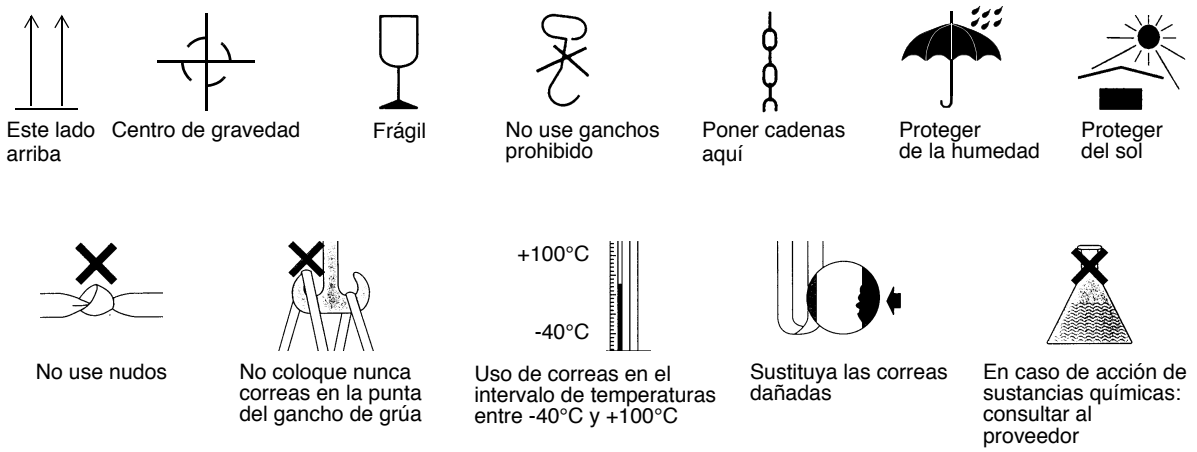


Figura 3.1 Símbolos gráficos en el embalaje

CUIDADO
Para su transporte, levante los subconjuntos únicamente por los puntos marcados especialmente en el embalaje de transporte o suspéndalos por los puntos de suspensión previstos para ello. No deben sujetarse cables ni ganchos de carga en otros puntos del subconjunto.

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación.

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

3.1.5 Almacenamiento y transporte de rodillos

ATENCIÓN
Cuando transporte y almacene rodillos, asegúrese mediante un embalaje adecuado de que no pueda dañarse mecánicamente la superficie de los mismos.

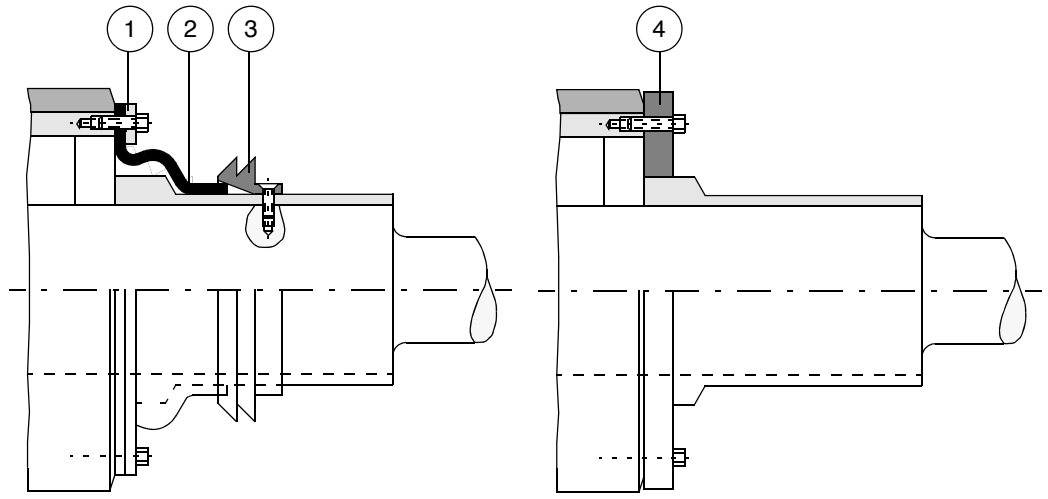
Transporte de rodillos revestidos de caucho

Además, debe proteger los revestimientos de caucho contra influencias químicas y térmicas, siempre que éstas sobrepasen las solicitaciones normales a las que están sometidos en las instalaciones BENNINGER. Entre ellas están, p. ej., concentración de ozono incrementada (luz solar, fuentes de alta tensión), temperaturas inferiores a -5°C o temperaturas elevadas, contacto directo del material de caucho con aceites, grasas, disolventes, etc.

Seguro mecánico de transporte para el rodillo exprimidor flexible

El seguro mecánico de transporte para el rodillo exprimidor flexible sirve para protegerlo, p. ej., durante el transporte hasta o desde el engomado, repaso, etc.

ATENCIÓN
No transporte jamás el rodillo exprimidor flexible sin el seguro mecánico de transporte. Existe el peligro de que se dañe el rodillo.



1 Anillo
2 Fuelle
3 Anillo dispersor
4 Brida de transporte

Figura 3.2 Junta del rodillo exprimidor y seguro mecánico de transporte

Antes del transporte del rodillo exprimidor

Antes de poder transportar el rodillo exprimidor, deben efectuarse los siguientes trabajos:

* Desmonte la junta del rodillo exprimidor que consta de las posiciones 1 a 3 y de tornillos.

* Monte la brida de transporte (4) suministrada.

Antes de montar el rodillo exprimidor

Antes de poder montar el rodillo exprimidor, deben efectuarse los siguientes trabajos:

* Retire primero la brida de transporte (4).

* Aplique masilla obturadora en las superficies frontales del rodillo exprimidor.

* Monte la junta del rodillo exprimidor que consta de las posiciones 1 a 3 y de tornillos.

3.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER. El personal especialista y auxiliar del gestor industrial de la instalación sólo puede intervenir bajo la dirección del personal especialista de BENNINGER.

3.2.1 Requisitos puestos al lugar de emplazamiento

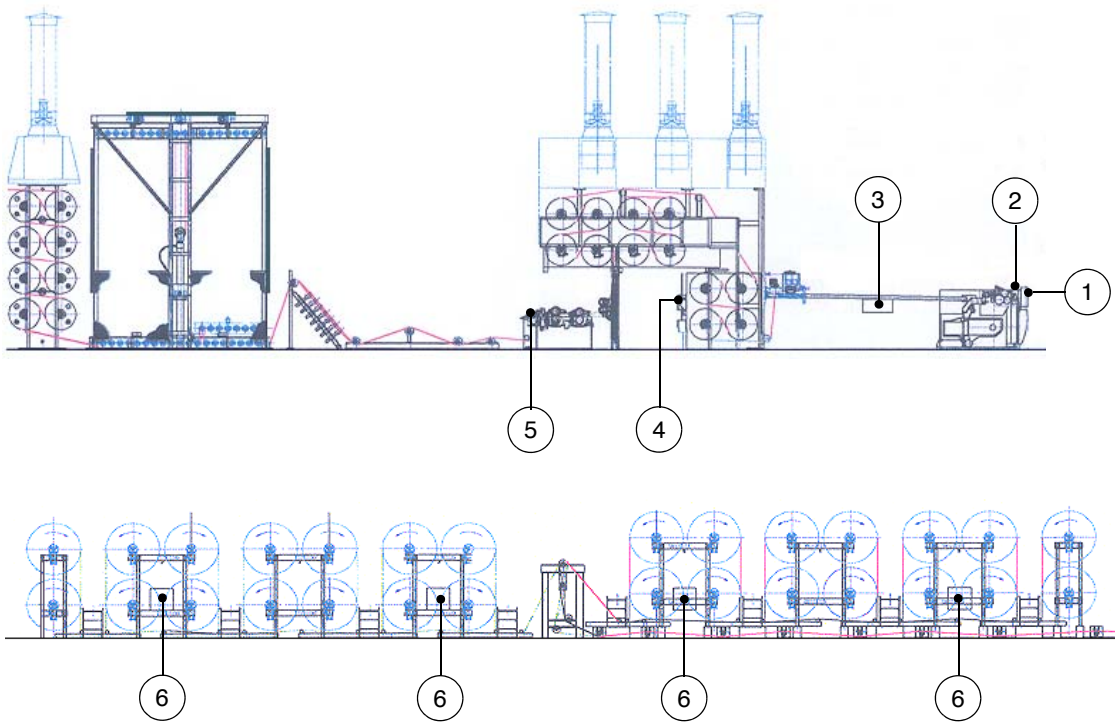
- El lugar de emplazamiento debe estar libre de polvo y suciedad. Todas las obras necesarias deben efectuarse antes de montar la instalación.
- El suelo debe ser lo más plano posible y poseer una resistencia mínima de 2 kN/m^2.
- Condiciones climáticas en el lugar de emplazamiento:
  Gama de temperaturas: máx. 45°C
- Todas las acometidas están preparadas y cumplen las especificaciones contenidas en los planos de conexiones y esquemas correspondientes.
- Para producir una buena calidad, garantizar la seguridad y ofrecer a su personal buenas condiciones de trabajo, el lugar de trabajo debe estar bien iluminado.
  Recomendamos 300 a 400 lux por m^2.

3.3 Puesta en servicio

La primera puesta en servicio de la instalación tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

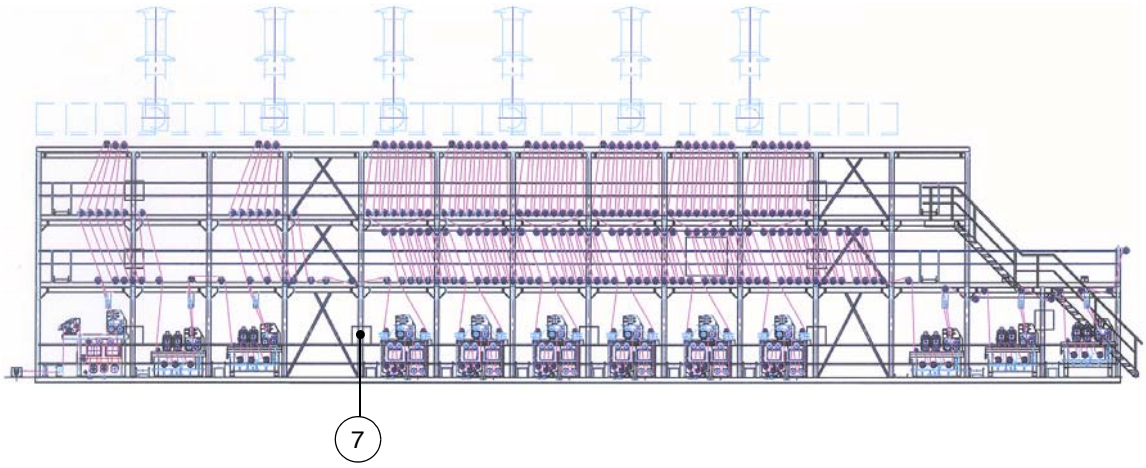
4. Operación

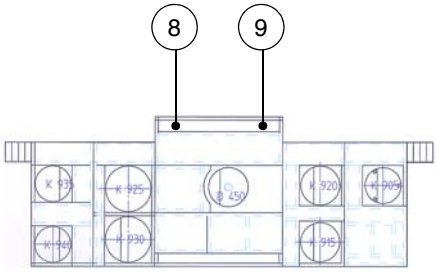
4.1 Indicadores y mandos



1 Terminal de mando BEN-*INDIGO* (plegadora)
2 Handymat plegadora S800
3 Armario de mando zona seca S700
4 Armario de mando secador de cilindros S600
5 Handymat centro de encolado S500
6 Armario de mando soporte de plegadores de urdido S100

Figura 4.1 Mando de la instalación de denim (instalación de aprestado)





7 Consola de mando instalación de tintura D0S1
8 Terminal de mando BEN-*DYEMIX* (cocina de tintura, opción)
9 Armario de mando cocina de tintura K900

Figura 4.2 Mando de la instalación de denim (instalación de tintura)

El mando y la operación de la instalación de denim tiene lugar en las unidades representadas. Estas se describen en los capítulos siguientes.

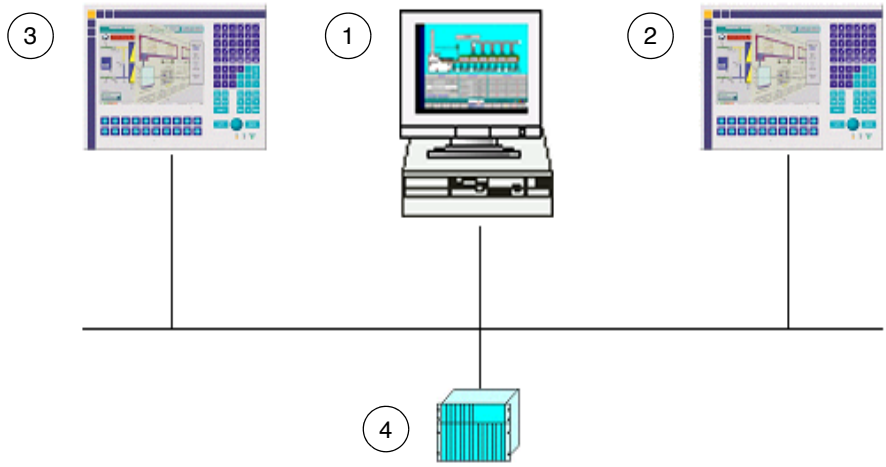
Los equipos de PARADA DE EMERGENCIA se describen en el capítulo 1.2.4.

☞ ADVERTENCIA

Los Hadymats utilizados se describen en la documentación de subgrupos de la instalación de empalme de hilados BEN-*LINK* S120, del centro de encolado S500 y de la plegadora S800.

4.1.1 PC y terminal de mando

4.1.1.1 Red PC



1 PC de laboratorio BEN-*DYEMIX*
2 Terminal de mando BEN-*INDIGO*
3 Terminal de mando BEN-*DYEMIX* (opción)
4 PLC SIMATIC para BEN-*INDIGO* y BEN-*DYEMIX*

Figura 4.2 Red PC

El PC de laboratorio (1) sirve como servidor. Como terminal de mando en la plegadora (2) y en la cocina de tintura (3) se usa un PC industrial 670. Los tres equipos están conectados entre sí en una red PC y se comunican en el proyecto completo con el PLC SIMATIC (4) para BEN-*INDIGO* y BEN-*DYEMIX*.

El PC de laboratorio "BEN-*DYEMIX*" (1) y terminal de mando "BEN-*INDIGO*" (3) situado en la cocina de tintura constituyen un sistema redundante para la gestión multiproyecto y la seguridad de los datos.

Para la seguridad de los datos, un ordenador está definido como servidor y un segundo ordenador como servidor de reserva (servidor standby – SB). El servidor de reserva guarda a través de la red todos los datos de forma redundante. El PC de laboratorio (1) es servidor para "BEN-*DYEMIX*" y servidor de reserva para el Dialog "BEN-*INDIGO*". El terminal de mando "BEN-*INDIGO*" (2) es servidor para "BEN-*INDIGO*" y servidor de reserva para el Dialog "BEN-*DYEMIX*". Si falla el servidor, el de reserva lo detecta automáticamente y se eleva a servidor. Todos los clientes conectados – incluido el terminal de mando "BEN-*INDIGO*" de la plegadora (2) – cambian al servidor de reserva y adquieren sus datos de él. Cuando se vuelve a poner en servicio el servidor, el sistema vuelve automáticamente a su estado original.

☞ ADVERTENCIA
Los sistemas de visualización se describen en la documentación de subgrupos del Dialog BEN-*INDIGO* y del Dialog BEN-*DYEMIX*.

4.1.1.2 Terminal de mando

El terminal de mando posee un teclado en la pantalla. El teclado alfanumérico sirve para introducir textos, el teclado numérico para introducir valores.

Figura 4.3 Teclado alfanumérico (inglés) para la introducción de textos

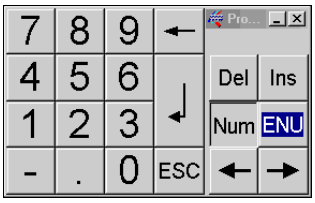


Figura 4.4 Teclado numérico para introducir valores

☞ ADVERTENCIA

Con la tecla programable Num se puede cambiar la representación del teclado alfanumérico al teclado numérico y viceversa.

☞ ADVERTENCIA

Con la tecla programable XXX se puede cambiar la representación para mostrar los teclados específicos de cada país:

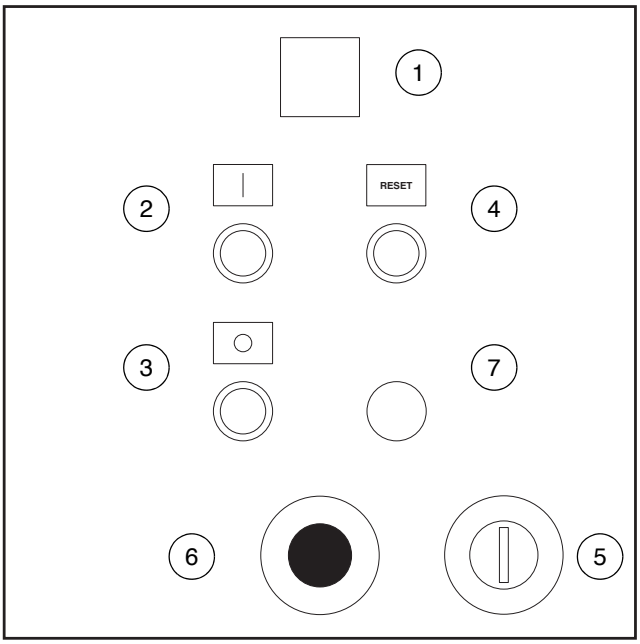
ENU = inglés
DEU = alemán
ESP = español
ITA = italiano
FRA = francés

Explicación de las teclas

En los teclados numéricos y alfanuméricos (véase la Figura 4.3 y la Figura 4.4) se muestra una parte o la totalidad de las siguientes teclas de mando:

Tecla	Explicación
↵	Aplicación de los datos **RETORNO** o **INTRO**
ESC	Cancelar la entrada de datos
←	Tecla de retorno
	Tecla de carácter de espacio
Ins	Insertar
Del	Suprimir
↑ ← ↓ → o ← →	Control del cursor (teclas de dirección hacia la izquierda, la derecha, arriba y abajo)
⇧ o ⇩	Teclas de cambio para escritura en mayúsculas o minúsculas

4.1.2 Consola de mando armario de distribución principal



1 Contador de horas de funcionamiento
2 Pulsador luminoso Mando conectado
3 Pulsador Mando desconectado
4 Pulsador luminoso Reposición
5 Interruptor general
6 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
7 Reserva

Figura 4.5 Consola de mando armario de distribución principal

La consola de mando situada en el armario de distribución principal permite ejecutar las siguientes funciones de la instalación general:

(1) El contador de horas de funcionamiento registra las horas que se ha funcionado a la velocidad de producción VIII.

| Conexión del mando de la instalación completa

○ Desconexión del mando de la instalación completa

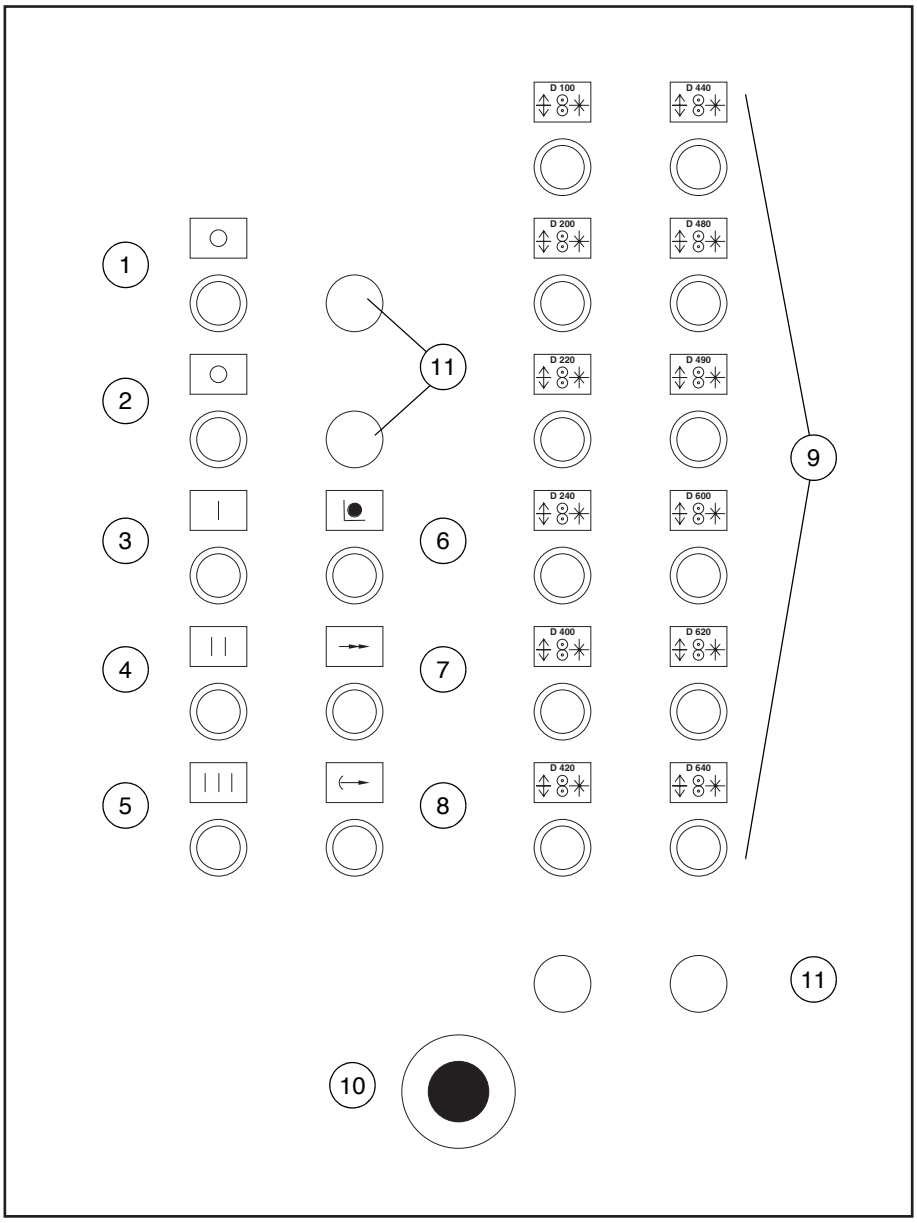
RESET Habilitación del mando después de una PARADA DE EMERGENCIA

(5) Control remoto para el interruptor general situado en el armario de distribución principal: Desconexión de la alimentación de corriente para la instalación completa.

(6) Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA para detener la instalación completa

(7) Reserva

4.1.3 Consola de mando instalación de tintura D0S1



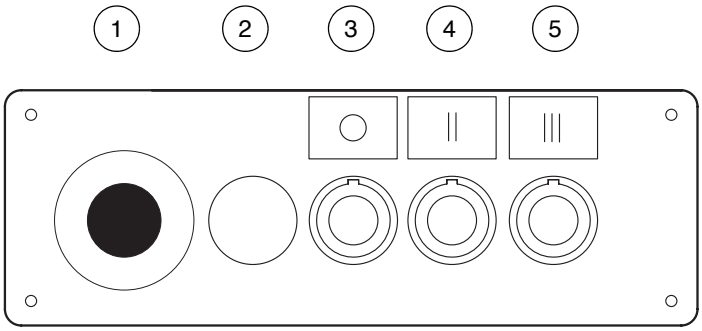
1 Lámpara Instalación detenida
2 Pulsador Parada instalación
3 Pulsador luminoso Velocidad super-lenta VI
4 Pulsador luminoso Velocidad lenta VII
5 Pulsador luminoso Velocidad de producción VIII
6 Pulsador luminoso Modo reglaje
7 Pulsador Más rápido
8 Pulsador Más lento
9 Pulsador luminoso Mecanismos exprimidores
10 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
11 Reserva

Figura 4.6 Consola de mando instalación de tintura D0S1

La consola de mando situado en el centro de la instalación de tintura permite ejecutar las siguientes funciones para los componentes de la instalación de tintura:

1	Información de retorno Instalación parada
	Parada de la instalación en la sección de accionamiento 2 (con bloqueo contra reconexión)
	Velocidad superlenta VI en la sección de accionamiento 2
	Velocidad lenta VII en la sección de accionamiento 2
	Velocidad de producción VIII en la sección de accionamiento 2
	Iniciar el modo reglaje
	Hacer funcionar más rápido la instalación de tintura
	Hacer funcionar más lenta la instalación de tintura
D 100	Abrir y cerrar el mecanismo exprimidor compartimiento de tratamiento previo D100
D 200	Abrir y cerrar los mecanismos exprimidores compartimientos de lavado previo D200, D220 y D240
D 400	Abrir y cerrar los mecanismos exprimidores de los compartimientos de tintura D400, D420, D440, D480 y D490
D 600	Abrir y cerrar los mecanismos exprimidores de los compartimientos de lavado posterior D600, D620 y D640
10	Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA para detener la instalación completa
11	Reserva

4.1.4 Armarios de mando soporte de plegadores de urdido S100

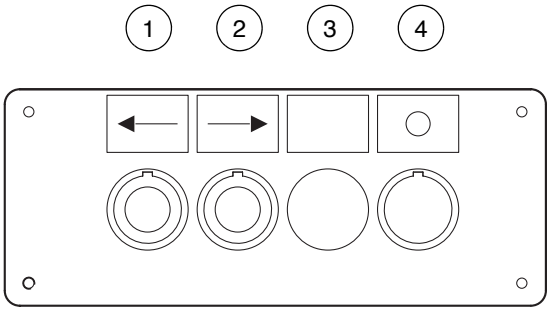


1 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
2 Reserva
3 Pulsador Parada instalación
4 Pulsador Velocidad lenta VII
5 Pulsador Velocidad de producción VIII

Figura 4.7 Armario de mando soporte de plegadores de urdido S100

El armario de mando está dispuesto varias veces en idéntica ejecución en el soporte de plegadores de urdido. Véase la documentación de subgrupos del soporte de plegadores de urdido.

4.1.5 Armarios de mando máquina de coser BEN-*LINK* S120

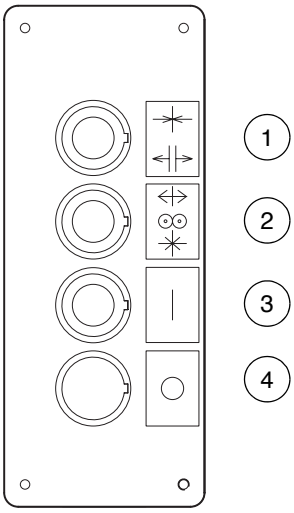


1 Pulsador luminoso Desplazar la máquina de coser hacia la izquierda
2 Pulsador luminoso Desplazar la máquina de coser hacia la derecha
3 Reserva
4 Pulsador Parar la máquina de coser

Figura 4.8 Armario de mando máquina de coser BEN-*LINK* S120

El armario de mando está dispuesto en idéntica ejecución a izquierda y derecha de la instalación de empalme de hilados. Véase la documentación de subgrupos de la instalación de empalme de hilados.

4.1.6 Armarios de mando estación de preparación BEN-*LINK* S120

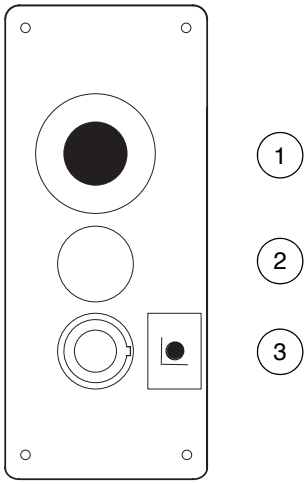


1 Pulsador luminoso Abrir/cerrar el dispositivo de apriete de hilos soporte de plegadores de urdido
2 Pulsador luminoso Cerrar el dispositivo de apriete
3 Pulsador luminoso Arranque accionamiento
4 Pulsador Parada accionamiento

Figura 4.9 Armario de mando estación de preparación BEN-*LINK* S120

El armario de mando está dispuesto en idéntica ejecución a izquierda y derecha de los dispositivos de estirado. Véase la documentación de subgrupos de la instalación de empalme de hilados.

4.1.7 Armario de mando secador de cilindros S600

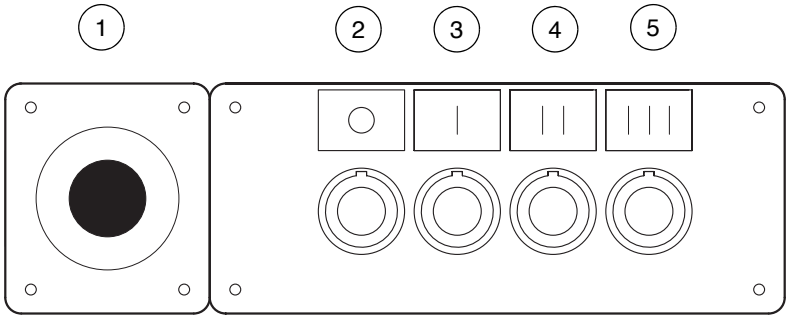


1 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
2 Reserva
3 Pulsador luminoso Modo reglaje

Figura 4.10 Armario de mando secador de cilindros S600

El armario de mando está dispuesto en el centro del secador de cilindros. Véase la documentación de subgrupos del secador de cilindros.

4.1.8 Armarios de mando zona seca S700



1 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
2 Pulsador Parada instalación
3 Pulsador Velocidad superlenta VI
4 Pulsador Velocidad lenta VII
5 Pulsador Velocidad de producción VIII

Figura 4.11 Armario de mando zona seca S700

El armario de mando está dispuesto en idéntica ejecución a izquierda y derecha de la zona seca. El armario de mando permite ejecutar las siguientes funciones:

Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA para detener la instalación completa

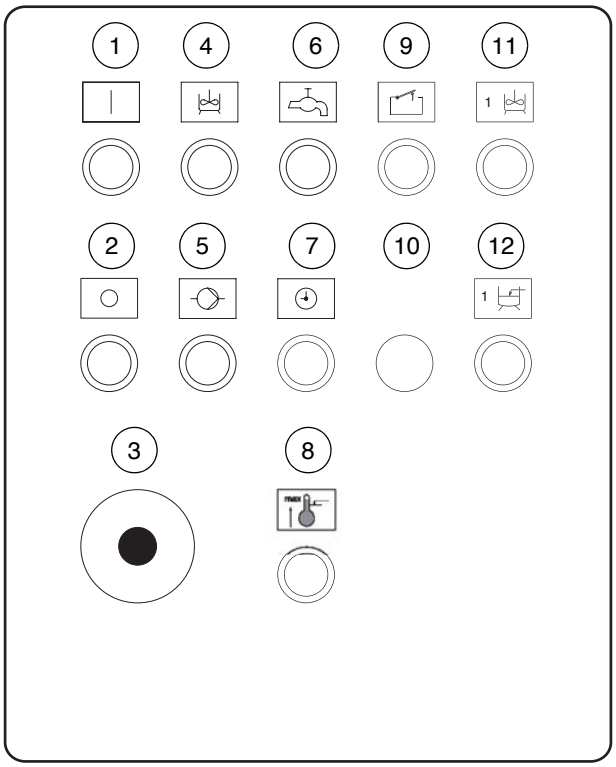
Parada de la instalación en la sección de accionamiento 3 (con bloqueo contra reconexión)

Velocidad superlenta VI en la sección de accionamiento 3

Velocidad lenta VII en la sección de accionamiento 3

Velocidad de producción VIII en la sección de accionamiento 3

4.1.9 Armario de mando instalación de cocción de cola S900

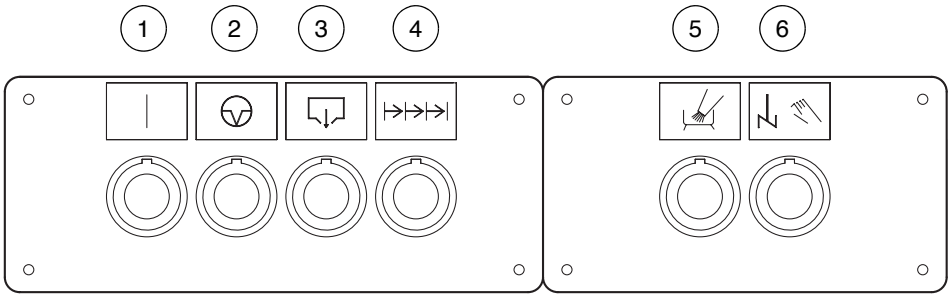


1 Pulsador luminoso Mando conectado
2 Pulsador Mando desconectado
3 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
4 Pulsador luminoso Agitador cocina de cola
5 Pulsador luminoso Bomba de cola
6 Pulsador luminoso Entrada de agua
7 Lámpara Programa de cocción terminado
8 Lámpara Termostato de seguridad disparado
9 Pulsador luminoso Enclavamiento de la tapa
10 Reserva
11 Pulsador luminoso Agitador depósito de reserva
12 Lámpara Depósito de reserva vacío

Figura 4.12 Armario de mando Cocción de cola

El armario de mando está dispuesto en la instalación de cocción de cola. Véase la documentación de subgrupos de la instalación de cocción de cola.

4.1.10 Armario de mando cocina de tintura K900



1 Pulsador luminoso Inicio preparado
2 Pulsador luminoso Pausa preparado
3 Pulsador luminoso Vaciar
4 Pulsador luminoso Parada adición manual
5 Pulsador luminoso Limpiar
6 Pulsador luminoso Agitador manual

Figura 4.13 Armario de mando cocina de tintura K900

El armario de mando está dispuesto en la cocina de tintura. Véase la documentación de subgrupos de la cocina de tintura.

4.2 Cambio de lote

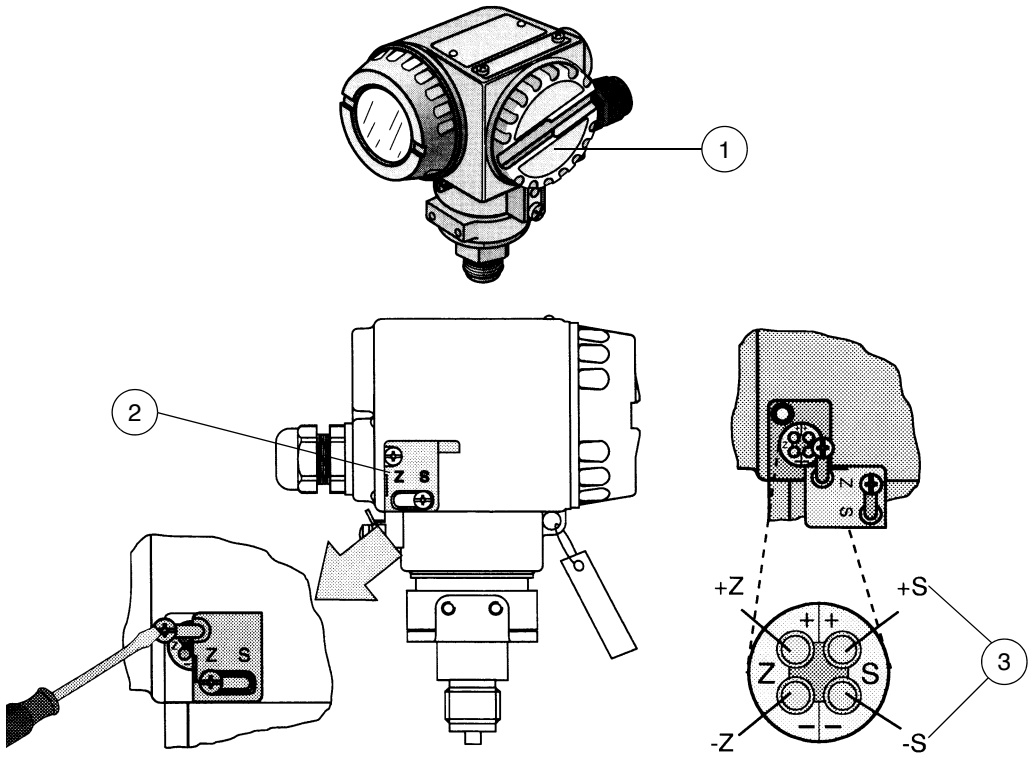
☞ ADVERTENCIA
En las documentaciones de subgrupos encontrará indicaciones detalladas sobre el cambio de lote.

4.3 Calibraciones

4.3.1 Calibración del sensor de nivel Cerabar

El sensor de nivel Cerabar S está montado en la cuba de tratamiento previo D100, en las cubas de tintura D4x0 y en los depósitos de la cocina de tintura K900, así como en la cocción de cola S900.

El sensor de nivel Cerabar PMC está montado en el centro de encolado S500.



1 Tapa
2 Cubierta
3 Teclas

Figura 4.14 Sensor de nivel Cerabar

Calibre el sensor de nivel Cerabar S tal como se describe a continuación:

* Vacíe la cuba o el depósito correspondientes y límpielo a fondo.
* Desatornille la tapa (1) del compartimiento de terminales.
* Llene la cuba o el depósito correspondiente hasta que desborde.
* Quite la cubierta (2) para las teclas soltando los tornillos y deslizando la misma hacia un lado.

  → Las 4 teclas (3) quedan al descubierto.
* Desenclave las teclas pulsando simultáneamente una sola vez las teclas -Z y +S.

  → En el Dialog veremos ahora un nivel de llenado de 107% (±1%).

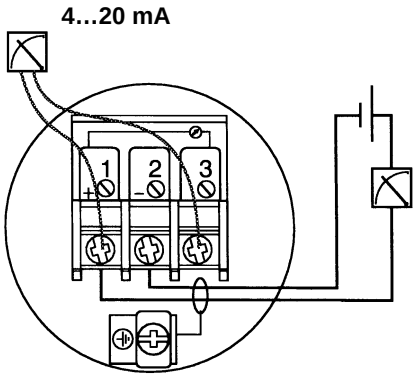


Figura 4.15 Conexión eléctrica del sensor de nivel

* Conecte el amperímetro entre el borne 1 y el borne 3 del sensor de nivel (véase la Figura 4.15).

  → El valor de medición debe ser ahora de 20 mA.
* Pulse la tecla +S o -S hasta que el valor medido sea de 13,6 mA.
* Vacíe por completo la cuba o el depósito.
* Pulse simultáneamente y una sola las teclas +Z y -Z.

  → En el Dialog veremos ahora un nivel de llenado de 0% (±1%).
* Enclave las teclas pulsando simultáneamente una sola vez las teclas +Z y -S.
* Retire el amperímetro.
* Cierre la cubierta (2) de las teclas y atornille la tapa (1) firmemente.

Calibre el sensor de nivel Cerabar PMC (véase la Figura 4.14) tal como se describe a continuación:

* Vacíe la cuba de cola y límpiela a fondo.
* Desatornille la tapa (1) del compartimiento de terminales.
* Quite la cubierta (2) para las teclas soltando los tornillos y deslizando la misma hacia un lado.
  → Las 4 teclas (3) quedan al descubierto.
* Desenclave las teclas pulsando simultáneamente una sola vez las teclas -Z y +S.
* Conecte el amperímetro entre el borne 1 y el borne 3 del sensor de nivel (véase la Figura 4.15).
* Pulse la tecla +Z o -Z hasta que el valor medido sea de 4 mA.
* Llene la cuba de cola hasta el nivel de llenado 260 mm.
* Pulse la tecla +S o -S hasta que el valor medido sea de 13,9 mA.
* Enclave las teclas pulsando simultáneamente una sola vez las teclas +Z y -S.
* Retire el amperímetro.
* Cierre la cubierta (2) de las teclas y atornille la tapa (1) firmemente.

5. Corrección de perturbaciones

5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2 de esta manual.

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso operacional de la instalación de denim se señalizan mediante una lámpara de señalización, una bocina avisadora, por indicaciones de aviso y de perturbación en las máscaras del Dialog.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Observe las indicaciones de aviso y de perturbación en las correspondientes máscaras del Dialog. Estas se activan por:
  - Transgresión de los límites de regulación
  - Averías eléctricas
  - Errores de manejo monitorizables
  - Dispositivos de seguridad activados (da lugar a la parada de la instalación)

  Estos avisos y estas perturbaciones se representan en las máscaras del Dialog mediante símbolos de advertencia, aviso y perturbación. Además de todas las advertencias, avisos y perturbaciones, en las listas de mensajes aparece un mensaje (véase documentaciones de subgrupos Dialog BEN-*INDIGO* y Dialog BEN-*DYEMIX*).

- Suprima la(s) causa(s) de la perturbación.
  Si se ha accionado un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, deberá desenclavarse éste una vez suprimida la situación de peligro o reparada la perturbación. Debe volverse a liberar la instalación mediante el interruptor de reposición situado en la consola de mando del armario de distribución principal.
- Reanude la operación de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Si con las medidas mencionadas no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER. Encontrará la dirección también en la máscara de información del Dialog.

5.3 Tabla de localización de perturbaciones

Para que su instalación pueda producir con gran rendimiento y calidad es conveniente evitar también en lo posible los tiempos de parada debidos a la técnica del proceso.

Por este motivo exponemos en este capítulo posibles causas de paradas y sus repercusiones en el tisaje. Le servirán de ayuda para localizar y eliminar lo más rápidamente posible las causas.

☞ ADVERTENCIA
Para la localización de las perturbaciones, tenga siempre en cuenta también los correspondientes capítulos en las documentaciones de subgrupos y de los fabricantes.

Es necesario además comunicar a las secciones siguientes dentro del proceso de fabricación textil, todos los cambios y modificaciones en las materias primas, en la producción, en las propiedades, etc.

Ejemplos: El empleo de algodón con otro contenido en cera puede tener como consecuencia un cambio de la velocidad de humectación y, por consiguiente, del grado de encolado.

El cambio de la velocidad de hilatura puede llevar asimismo a otro grado de encolado.

Sólo una información exacta le permitirá a Vd. y a nosotros, al contestar a sus preguntas, asegurar el rendimiento, las prestaciones y la calidad óptimos de su sección de encolado.

5.3.1 Perturbaciones generales en las instalaciones subsiguientes

Los siguientes fallos pueden ser causa de roturas de los hilos de urdimbre en todas las instalaciones siguientes de la producción textil.

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Roturas de los hilos de urdimbre debidas a puntos débiles del hilado.	Puntos débiles o engrosamiento debidos a la hilatura o bobinado.	Optimar los procesos en sus secciones de hilatura o bobinado.
Roturas de los hilos de urdimbre debidas a hilos sueltos.	Alargamiento de los hilados de urdimbre en los desenrolladores de las bobinadoras o urdidoras.	Controlar los frenos de los hilos y ajustar correctamente las tensiones de los hilos en las secciones de bobinado y urdido, respectivamente.
	Defecto de los órganos guíahilos.	Controlar los órganos guíahilos y cambiarlos, si es necesario.
	Eliminación incorrecta de la rotura del hilo.	Corregir cuidadosamente las roturas de hilos en el bobinado y urdido, respectivamente.
Roturas de los hilos de urdimbre debidas al tensado excesivo o alargamiento de los hilos.	Tensión de urdimbre excesiva o estirado excesivo.	Controlar las tensiones de urdimbre y el estirado con ayuda de los diagramas y tablas BENNINGER y reajustarlos, si es necesario.
Retorcimiento de hilos, encruzamiento de hilos, fajas de urdimbre flojas y roturas de hilos de urdimbre.	Tensión de urdimbre floja.	Controlar las tensiones de urdimbre con ayuda de los diagramas y tablas BENNINGER y reajustarla, si es necesario.
	Fallo debido a la preparación sin pegado de los plegadores.	Realizar el pegado correcto de los plegadores.
Diferencias de encolado sobre el ancho de urdimbre debidas a diferencias de presión de exprimido, de lo que resultan diferencias en la sección seca, aumento de las roturas de hilos de urdimbre por secciones o incrustaciones de cola.	Los cilindros exprimidores están sucios, defectuosos, tienen diferentes durezas de caucho o de diámetro.	Limpiar o repasar los cilindros exprimidores (véase el capítulo 6.4) o cambiarlos, si es necesario.
	Los cilindros exprimidores no están correctamente ajustados, de forma que la impresión de la junta de exprimido es irregular.	Controlar la junta de exprimido con una galga de la casa T. J. Heimbach o con papel heliográfico. La impresión debe ser de unos 15 mm, uniforme sobre todo el ancho, bajo compresión máxima. Una presión algo más ancha (aprox. 17 mm) en el centro de los cilindros es ventajosa.
	Funcionamiento incorrecto de los cilindros exprimidores o de su regulación.	Controlar la función de los cilindros exprimidores y de la regulación.
	Funcionamiento incorrecto de regulación de carga del peso propio de los rodillos exprimidores.	Controlar la regulación del peso propio de los rodillos exprimidores.

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Diferencias de encolado sobre el ancho de urdimbre debidas a diferentes tensiones de urdimbre, de lo que resultan diferencias en la sección seca, aumento de las roturas de hilos por secciones o incrustaciones de cola.	Bobinado cónico u ondulado de los plegadores.	Ajustar de nuevo los frenos y las tensiones de los hilos en las filetas de bobinas.
	Los plegadores tienen hilos de orillo entrados o superpuestos.	Ajustar correctamente la anchura de trabajo del peine del urdidor.
	Los plegadores son desenrollados en la misma dirección, con lo que se suman los fallos de las operaciones anteriores.	Cada plegador debe tener otra dirección de giro en el soporte de plegadores de urdido.
	Los plegadores tienen diámetros diferentes debidos a fallos de urdido.	Controlar las fuerzas de tensión de los hilos en la fileta de urdido y la fuerza de presión en el urdidor y ajustarlas de nuevo, si es necesario.
	Los plegadores tienen diámetros diferentes debidos a diferencias de la fuerza de frenado en el soporte de plegadores de urdido.	Controlar los frenos del soporte de plegadores de urdido y ajustarlos de nuevo, si es necesario.
	Los plegadores son frenados de forma desigual.	Controlar la acción de los frenos y ajustarlos de nuevo, si es necesario.

5.3.2 Perturbaciones en la zona seca

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Roturas de hilos de urdimbre y aumento del deshilachado debido a la excesiva adherencia, fuerte formación de polvo y, por consiguiente, gastos innecesarios de cola.	Sobreencolado de la urdimbre debido a que la presión de exprimido es demasiado baja.	Mediante desencolado de muestras de hilos, controlar si han sido encoladas excesivamente las zonas de marcha lenta o de marcha rápida y aumentar la presión de exprimido en la correspondiente zona de velocidad.
	Sobreencolado de la urdimbre debido a la concentración demasiado alta del baño.	Controlar la receta de cocción de la cola según las instrucciones del fabricante.
	Error de encolado debido a la excesiva viscosidad del baño.	Controlar la receta y el tiempo de cocción de la cola según las instrucciones del fabricante.
		Controlar la temperatura de la cola con ayuda de los diagramas y tablas BENNINGER y ajustarla de nuevo, si es necesario.
	Encruzamientos de hilos en la sección húmeda.	Controlar el estirado en la sección húmeda con ayuda de los diagramas y tablas BENNINGER y ajustarlo de nuevo, si es necesario.
Roturas de hilos de urdimbre debido a la excesiva adherencia de los hilos entre sí.	Excesivo deshilachado de los hilos de urdimbre.	Subsanar con mucho cuidado las roturas de hilo.
		Controlar los órganos guía-hilos y sustitúyalos, si es necesario.
		Mando de marcha superlenta al cambiar el plegador de urdimbre y al subsanar las roturas de hilo para evitar zonas de acumulación de la cola.
Roturas de hilos de urdimbre debidas a adherencias puntuales de varios hilos.	Salpicaduras de cola en la zona de la cuba después del mecanismo exprimidor.	Controlar la calefacción de vapor directa.
		Poner chapas protectoras.
Roturas de hilos de urdimbre debidas al ajuste incorrecto de la zona seca.	Las varillas de separación están demasiado alejadas del peine de expansión, de forma que la urdimbre es separada demasiado pronto.	Controlar la zona seca y ordenar de nuevo las varillas de separación, si es necesario.
	Las varillas de separación están demasiado juntas o demasiado separadas entre sí, de forma que la calada es demasiado pequeña o demasiado grande.	Controlar la zona seca y ordenar de nuevo las varillas de separación, si es necesario.
	Las secciones de cadenas de separación tienen diferentes longitudes.	Ajustar la zona de forma que la faja de urdimbre superior e inferior tengan la misma longitud.
	Las varillas de separación no dividen las fajas en la relación 1:1.	Ajustar la zona de forma que cada varilla de separación separen las fajas en relación 1:1.

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Roturas de hilos debidas a las diferentes tensiones de las fajas de urdimbre en la zona seca, la llamada "formación de burbujas".	Las diferencias de secado de las fajas de urdimbre producen diferentes encogimientos.	Controlar las toberas de aire caliente (en instalaciones con recuperación de calor).*
		Aumentar la temperatura de los cilindros para la faja de urdimbre con formación de burbujas.*
		Igualar las diferencias residuales con el engranaje regulador de precisión SINCRO.*
	En las instalaciones de doble cuba, desenrollamiento sencillo de la urdimbre del soporte de plegadores de urdido.	Desenrollar las fajas de urdimbre por separado.
	Diferente absorción de cola en las instalaciones de doble cuba.	Controlar la absorción de cola de las fajas de urdimbre y modificar, si es necesario, la presión de exprimido para igualar la absorción.
	Excesivo recubrimiento de urdimbre.	
Roturas de hilos de urdimbre debidas a un ensanchamiento excesivo de la faja de urdimbre.	El ensanchamiento de la urdimbre entre el secador y la plegadora es mayor de 14°, es decir, las zonas marginales de las fajas de urdimbre están demasiado estiradas y son dobladas excesivamente por el peine de expansión.	Aumentar la anchura de urdimbre o prolongar la zona seca, si es posible.
Roturas de hilos de urdimbre en la zona exterior debidas a la excesiva tensión de los hilos.	El rodillo alimentador de la plegadora está gastado o "pulido" en el centro.	Rectificar el cilindro o cambiarlo, si es necesario.
Adherencia de los hilos de urdimbre y descargas eléctricas debidas a la carga electroestática de los hilos, sobre todo en hilados de mezcla y/o hilados sintéticos 100%.	La humedad residual de los hilos de urdimbre es demasiado baja.	Aumentar, si es necesario, la humedad residual de los hilos de urdimbre.
	La instalación de encolado no está conectada a tierra.	Conectar a tierra la instalación de encolado, en su caso.
	Empleo de colas no aptas.	Emplear colas con aditivos antiestáticos.
	No se ha instalado ningún dispositivo antiestático.	Instalar un dispositivo antiestático.

* Todas las medidas indicadas son ajustes básicos y hay que realizarlas normalmente sólo en la puesta en marcha o después de reparaciones.

5.3.3 Repercusiones en el tisajei

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Aumento de la producción de polvo y, por consiguiente, aumento de los tiempos de parada para limpiar la máquina de tejer.	Sobreencolado de la urdimbre debido a la presión de exprimido demasiado pequeña.	Mediante desencolado de muestras de urdimbre controlar si el sobreencolado afecta a zonas de marcha lenta o a zonas de marcha rápida y aumentar convenientemente la presión de exprimido.
	Sobreencolado de la urdimbre debido a la concentración demasiado alta del baño.	Controlar la receta de cocción de la cola según las instrucciones del fabricante.
	Defecto de encolado debido a la viscosidad demasiado alta del baño.	Controlar la receta y el tiempo de cocción de la cola según las instrucciones del fabricante.
		Controlar la temperatura de la cola con ayuda de los diagramas y tablas BENNINGER y ajustarla de nuevo, si es necesario.
Roturas de hilos de urdimbre debidas a la reserva de alargamiento demasiado pequeña.	Estirado excesivo de los hilos en la zona húmeda.	Controlar el estirado con ayuda de los diagramas y tablas BENNINGER y ajustarlo de nuevo, si es necesario.
Roturas de hilos de urdimbre y deslizamientos debidos a encolado insuficiente.	Viscosidad del baño demasiado pequeña.	Controlar el tiempo de cocción de la cola según las instrucciones del fabricante.
		Controlar la temperatura de la cola con ayuda de los diagramas y tablas BENNINGER y ajustarla de nuevo, si es necesario.
	Concentración del baño demasiado pequeña.	Controlar la receta de cocción según las instrucciones del fabricante.
	Presión de compresión demasiado alta.	Mediante desencolado de muestras de urdimbre controlar si el encolado insuficiente afecta a zonas de marcha lenta o de marcha rápida y reducir convenientemente la presión de compresión.
Roturas de hilos de urdimbre debidas a sobresecado.	Puntos de marcha lenta y de marcha rápida en la sección de encolado.	Evitar zonas de parada y marcha lenta.
	Humedad residual demasiado pequeña.	Aumentar la humedad residual.
Roturas de hilos de urdimbre debidas a plegadores con hilos de orillo entrados o sobrepuestos.	Ajuste incorrecto de la anchura del plegador en la plegadora.	Ajustar exactamente el peine de expansión en la plegadora.

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Roturas de hilos de urdimbre debidas a capas enrolladas acumuladas o cruzadas.	Presión demasiado alta en la plegadora.	Ajustar la presión de nuevo en la plegadora, de forma que corresponda a aproximadamente el 60 hasta el 80% de la tensión de enrollamiento.
	Tensión de enrollamiento demasiado alta en la plegadora.	Controlar la tensión de enrollamiento con y ajustarla de nuevo, si es necesario.
	Tensión de enrollamiento desigual en la plegadora debido a cilindros de caucho "pulidos" o gastados.	Rectificar los cilindros de caucho (véase el capítulo 6.3) o cambiarlos, si es necesario.
	Tensión de enrollamiento desigual en la plegadora debido a adaptadores de soportes del plegador descentrados o no adecuados.	Controlar los adaptadores y cambiarlos, si es necesario.
Adherencia de los hilos de urdimbre, descargas eléctricas e impedimento de la inserción de la trama debido a la carga electroestática de los hilos de urdimbre, sobre todo con hilados de mezcla y/o hilados sintéticos 100%.	Humedad ambiente demasiado baja en la sala de tisaje.	Aumentar la humedad ambiente en la sala de tisaje, si es necesario.
	La máquina de tejer no está conectada a tierra.	Conectar a tierra la máquina de tejer.
	No se ha instalado ningún dispositivo antiestático.	Instalar un dispositivo antiestático.

6. Mantenimiento

Lleve a cabo los trabajos de mantenimiento indicados en el plan de mantenimiento para garantizar la operación fiable y segura de la instalación de denim y evitar tiempos de indisponibilidad.

En el plan de mantenimiento están recogidos los trabajos de mantenimiento en forma de voces guía, que se describen de forma detallada en las documentaciones de subgrupos y en las documentaciones de los fabricantes de los diversos subgrupos y componentes.

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con la instalación de denim desconectada.

CUIDADO
Los trabajos de mantenimiento que vayan más allá de la limpieza solamente los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado.

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2.
Por principio también se deben tener en cuenta las advertencias de seguridad contenidas en las instrucciones de operación de los fabricantes de los diversos subgrupos y componentes. Esto es especialmente válido para las instrucciones de seguridad relativas a los trabajos de mantenimiento que se describen allí.

CUIDADO
Unicamente deben utilizarse las piezas de repuesto originales y los accesorios originales homologados por el fabricante, así como los materiales de servicio y los consumibles prescritos.

☞ ADVERTENCIA
Después de realizar trabajos de mantenimiento o reparación, personal técnico debería revisar los tiempos de actuación de las servoválvulas. En el manual de instrucciones del fabricante encontrará más informaciones respecto a la servoválvula con servomecanismo.

☞ ADVERTENCIA
BENNINGER recomienda hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

6.1 Esquema de mantenimiento

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Cada seis horas	D100: Sistema de circulación D101	Cambiar filtro, véase el documentación de subgrupos D100.
	K900: Sistema de circulación U450	Cambiar filtro, véase el documentación de subgrupos K900.
Al fin del turno	S5x0: Rodillos	Limpiar soporte de rodillos inmersores, véase el documentación de subgrupos S5x0.
A diario	Instalación de denim completa	Controlar válvulas de vacío, véase el capítulo 6.2.1.
	Generador de nitrógeno	Controlar generador de nitrógeno, véase el capítulo 6.2.1.
	Medidor de humedad	Limpiar medidor de humedad, véase el capítulo 6.2.1.
	Sistema de aire comprimido	Controlar compresor, véase el capítulo 6.2.1.
	D100: Mecanismo de introducción, mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Controlar y limpiar accionamientos, véase el documentación de subgrupos D100.
	D2x0/D6x0: Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Controlar y limpiar accionamientos, véase el documentación de subgrupos D2x0/ D6x0.
	D4x0: Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Controlar y limpiar accionamientos, véase el documentación de subgrupos D4x0.
	S100 (variante): Rieles de desplazamiento	Controlar rieles de desplazamiento, si presentes, véase el documentación de subgrupos S100.
	S120 (opción): Handymat	Controlar Handymat, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Estaciones cosedoras	Limpiar y engrasar barras de rodadura, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Instalación de empalme de hilados completa	Controlar y limpiar accionamientos, véase el documentación de subgrupos S120.
	S5x0: Accionamientos	Controlar accionamientos, véase el documentación de subgrupos S5x0.

Intervalo	Subgrupo	Actividad
A diario	S600: Accionamiento	Controlar y limpiar accionamiento, véase el documentación de subgrupos S600.
	S670 (opción): Mecanismo de introducción	Controlar y limpiar accionamiento, véase el documentación de subgrupos S670.
	S800: Plegador de urdimbre y rodillo de alimentación	Controlar accionamientos, véase el documentación de subgrupos S800.
Después de la primera semana	S800: Ajuste de altura del peine	Controlar posible pérdida de lubricante en el accionamiento, véase el documentación de subgrupos S800.
Después de las primeras 250 horas	S150, S4x0 (opción): Grupo hidráulico	Efectuar primer cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos S150, S4x0.
Semanalmente	Instalación de vapor, de tintura y de encolado	Controlar y limpiar todos los conductos, véase el capítulo 6.2.2.
	Sistema de aire comprimido	Controlar todos los conductos, véase el capítulo 6.2.2.
		Controlar y limpiar compresor, véase el capítulo 6.2.2.
	Instalación de denim completa	Controlar unidad de acondicionamiento del sistema neumático, véase el capítulo 6.2.2.
		Controlar válvulas de seguridad, véase el capítulo 6.2.2.
	D100: Cuadro de dosificación D101	Limpiar colector de lodos, véase el documentación de subgrupos D100.
	D100: Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el documentación de subgrupos D100.
	D100: Cierre estanco de entrada y salida	Limpiar chapaletas, véase el documentación de subgrupos D100.
	D100: Tubo de difusión	Limpiar tubo de difusión, véase el documentación de subgrupos D100.
	D100: Cuba	Limpiar cubeta y rodillos, véase el documentación de subgrupos D100.
		Controlar cierres de anillo deslizante, véase el documentación de subgrupos D100.

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Semanalmente	D100: Insuflación de nitrógeno	Controlar bola y estrangulador, véase el documentación de subgrupos D100.
	D100: Bomba	Controlar junta, véase el documentación de subgrupos D100.
	D2x0/D6x0: Cuadro de dosificación	Limpiar colector de lodos, véase el documentación de subgrupos D2x0/D6x0.
	D2x0/D6x0: Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el documentación de subgrupos D2x0/D6x0.
	D2x0/D6x0: Cuba de lavado	Limpiar cubeta y rodillos, véase el documentación de subgrupos D2x0/D6x0.
		Controlar cierres de anillo deslizante, véase el documentación de subgrupos D2x0/D6x0.
	D2x0/D6x0: Bomba	Controlar junta, véase el documentación de subgrupos D2x0/D6x0.
	D3x0 (opción): Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el documentación de subgrupos D3x0.
	D3x0 (opción): Entrada al vaporizador y purgador de condensados	Limpiar subgrupos, véase el documentación de subgrupos D3x0.
	D3x0 (opción): Interior de la carcasa y rodillos	Limpiar subgrupos, véase el documentación de subgrupos D3x0.
	D3x0 (opción): Instalación acondicionadora de vapor	Limpiar colector de lodos, véase el documentación de subgrupos D3x0.
	D4x0: Cuadro de dosificación	Limpiar colector de lodos, véase el documentación de subgrupos D4x0.
	D4x0: Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el documentación de subgrupos D4x0.
	D4x0: Cierre estanco de entrada y salida	Limpiar chapaletas, véase el documentación de subgrupos D4x0.
	D4x0: Tubo de difusión	Limpiar tubo de difusión, véase el documentación de subgrupos D4x0.
	D4x0: Cuba	Limpiar cubeta y rodillos, véase el documentación de subgrupos D4x0.
		Controlar cierres de anillo deslizante, véase el documentación de subgrupos D4x0.

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Semanalmente	D4x0: Insuflación de nitrógeno	Controlar bola y estrangulador, véase el documentación de subgrupos D4x0.
	D4x0: Bomba	Controlar junta, véase el documentación de subgrupos D4x0.
	K900: Cuadro de dosificación D450	Limpiar colector de lodos, véase el documentación de subgrupos K900.
	K900: Armario de sensores S495	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos K900.
	K900: Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el documentación de subgrupos K900.
	K900: Insuflación de nitrógeno	Controlar bola y estrangulador, véase el documentación de subgrupos K900.
	S120 (opción): Instalación de empalme de hilados completa	Controlar y limpiar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento del sistema neumático, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Cizallas eléctricas	Aceitar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S120.
	S150, S4x0 (opción): Sistema hidráulico	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S150, S4x0.
	S3x0: Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el documentación de subgrupos S3x0.
	S5x0: Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el documentación de subgrupos S5x0.
	S5x0: Cuba de cola	Controlar, véase el documentación de subgrupos S5x0.
	S5x0: Rodillos	Controlar superficie de los rodillos, véase el documentación de subgrupos S5x0.
		Engrasar cojinetes y husillos, véase el documentación de subgrupos S5x0.
	S600: Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el documentación de subgrupos S600.

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Semanalmente	S800: Soportes	Limpiar los ejes de carro y aplicar aceite pulverizado, véase el documentación de subgrupos S800.
	S800: Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el documentación de subgrupos S800.
	S800: Dispositivos de seguridad	Controlar, véase el documentación de subgrupos S800.
	S900: Instalación de cocción de cola	Limpiar colector de lodos, véase el documentación de subgrupos S900.
	S900: Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el, documentación de subgrupos S900.
Cada 14 días	D3x0 (opción): Instalación acondicionadora de vapor	Controlar válvulas, véase el documentación de subgrupos D3x0.
	K900: Agitadores	Controlar y limpiar accionamientos, véase el documentación de subgrupos K900.
	K900: Sistemas de circulación	Limpiar bombas, véase el documentación de subgrupos K900.
	K900: Unidad dosificadora D450	Limpiar dosificador de precisión, véase el documentación de subgrupos K900.
	K900: Armario de sensores S495	Limpiar y calibrar accesorio de paso medidor del pH, véase el documentación de subgrupos K900.
	S100: Frenos	Controlar, véase el documentación de subgrupos S100.
	S120 (opción): Instalación de empalme de hilados completa	Controlar y limpiar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S120.
	S3x0: Rodillos	Controlar y limpiar, véase el documentación de subgrupos S3x0.
	S600: Rodillos	Controlar y limpiar, véase el documentación de subgrupos S600.
	S600: Grupo de accionamiento	Engrasar cadena de accionamiento y la suspensión a pernos, véase el documentación de subgrupos S600.
	S800: Dispositivo peinador	Controlar el dispositivo peinador completo, véase el documentación de subgrupos S800.
	S900: Instalación de cocción de cola	Limpiar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S900.

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Después de las primeras tres semanas	S800: Ajuste de altura del peine	Efectuar primer cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos S800.
Cada 500 horas	Instalación de denim completa	Controlar y limpiar instalación, véase el capítulo 6.2.3.
		Controlar y limpiar purgador de condensado de cápsula, véase el capítulo 6.2.3.
		Controlar regulaciones de temperatura, véase el capítulo 6.2.3.
	Zona seca	Controlar y limpiar varillas de separación, véase el capítulo 6.2.3.
	D100: Mecanismo de introducción y mecanismo exprimidor	Controlar y limpiar rodillos, véase el documentación de subgrupos D100.
	D2x0/D6x0: Unidad de prensado previo y mecanismo exprimidor	Controlar y limpiar rodillos, véase el documentación de subgrupos D2x0/D6x0.
	D4x0: Mecanismo exprimidor	Controlar y limpiar rodillos, véase el documentación de subgrupos D4x0.
	S100: Soporte de plegadores de urdido completo	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S100.
	S3x0: Cilindros de secado	Controlar, véase el documentación de subgrupos S3x0.
	S3x0: Dispositivo de seguridad	Controlar función, véase el documentación de subgrupos S3x0.
	S3x0: Rodillo oscilante	Controlar, véase el documentación de subgrupos S3x0.
	S5x0: Dispositivo de protección	Controlar función, véase el documentación de subgrupos S5x0.
	S5x0: Sistema de circulación de cola	Controlar y limpiar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S5x0.
	S5x0: Accionamientos	Controlar accionamientos y engranaje, véase el documentación de subgrupos S5x0.
	S5x0: Rodillos	Controlar y limpiar rodillos, véase el documentación de subgrupos S5x0.
		Controlar las prensaestopas, véase el documentación de subgrupos S5x0.

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Cada 500 horas	S600: Dispositivo de seguridad	Controlar función, véase el documentación de subgrupos S600.
	S600: Grupo de accionamiento	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S600.
	S600: Acoplamientos de resbalamiento	Controlar ajustes, véase el documentación de subgrupos S600.
	S600: Cadena y tensor de cadena hidráulico	Controlar cadena y tensor de cadena hidráulico, véase el documentación de subgrupos S600.
	S600: Cilindros de secado	Controlar cilindros y soportes de cilindros, véase el documentación de subgrupos S600.
	S670 (opción): Mecanismo de introducción	Controlar y limpiar rodillos, véase el documentación de subgrupos S670.
	S800: Plegadora completa	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S800.
	S900: Instalación de cocción de cola completa	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S900.
	S900: Agitadores	Controlar y limpiar accionamientos, véase el documentación de subgrupos S900.
	S900: Caldera de cocción de cola	Controlar y limpiar bomba de elevación de cola, véase el documentación de subgrupos S900.
Mensualmente	Zona de oxidación	Engrasar cojinetes, véase el capítulo 6.2.4.
	Unidad de mando SIMATIC S7	Controlar batería, véase el capítulo 6.2.4.
	D100: Mecanismo de introducción, mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Engrasar cojinetes, véase el documentación de subgrupos D100.
		Controlar accionamientos, véase el documentación de subgrupos D100.
	D2x0/D6x0: Unidad de prensado previo, mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Engrasar cojinetes, véase el documentación de subgrupos D2x0/D6x0.
		Controlar accionamientos, véase el documentación de subgrupos D2x0/D6x0.
	D4x0: Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Engrasar cojinetes, véase el documentación de subgrupos D4x0.
		Controlar accionamientos, véase el documentación de subgrupos D4x0.

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Mensualmente	K900: Módulo de pesaje	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos K900.
	S120 (opción): Estación de preparación	Controlar correa dentada, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Dispositivo de estirado	Controlar y engrasar accionamiento, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Dispositivo de retención	Controlar accionamiento, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Cizallas eléctricas	Limpiar subgrupos y engrasar engranaje, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Estaciones de apriete	Controlar y engrasar pernos de guía, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Instalación de empalme de hilados completa	Engrasar cojinetes, véase el documentación de subgrupos S120.
	S400 (opción): Cadena de rodillos	Controlar cadena y engrasar, véase el documentación de subgrupos S400.
	S670 (opción): Mecanismo de introducción	Engrasar cojinetes, véase el documentación de subgrupos S670.
		Controlar accionamiento, véase el documentación de subgrupos S670.
	S900: Caldera de cocción de cola	Controlar termostato de seguridad, véase el documentación de subgrupos S900.
Cada 1000 horas	Armarios de distribución eléctricos y neumáticos	Controlar y limpiar armarios de distribución, véase el capítulo 6.2.5.
	Instalación de denim completa	Realizar una impresión de la junta de exprimido, véase el capítulo 6.2.5.
	S3x0 (variante): Dispositivo de aspiración	Controlar, si presente, véase el documentación de subgrupos S3x0.
	S3x0: Cilindros de secado	Engrasar cojinetes, véase el documentación de subgrupos S3x0.
	S600: Soporte de cilindro de secado y poleas de inversión	Engrasar, véase el documentación de subgrupos S600.
	S600 (variante): Dispositivo de aspiración	Controlar y limpiar, véase el documentación de subgrupos S600.

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Cada 1000 horas	S800: Equipo eléctrico	Controlar local técnico eléctrico, véase el documentación de subgrupos S800.
	S800: Equipo neumático	Controlar local técnico neumático, véase el documentación de subgrupos S800.
	S800: Plegadora completa	Engrasar puntos de engrase y controlar ajuste de altura del peine, véase el documentación de subgrupos S800.
	S900: Agitador cocina de cola	Controlar agitador, véase el documentación de subgrupos S900.
Cada 2 meses	K900: Todos los depósitos	Limpiar cedazos, véase el documentación de subgrupos K900.
Trimestralmente	Instalación de denim completa	Controlar y limpiar subgrupos, véase el capítulo 6.2.6.
	Sistema de aire comprimido	Controlar subgrupos, véase el capítulo 6.2.6.
	D100: Mecanismo de introducción, mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Limpiar tornillo de evacuación del aire, véase el documentación de subgrupos D100.
	D2x0/D6x0: Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Limpiar tornillo de evacuación del aire, véase el documentación de subgrupos D2x0/D6x0.
	D4x0: Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Limpiar tornillo de evacuación del aire, véase el documentación de subgrupos D4x0.
	K900: Unidad dosificadora D450	Controlar dosificador de precisión, véase el documentación de subgrupos K900.
	K900: Bomba dosificadora P45001	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos K900.
	K900: Bombas centrífugas P90501 y P90502, P92001, P45002, P49501	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos K900.
	S670 (opción): Mecanismo de introducción	Limpiar tornillo de evacuación del aire, véase el documentación de subgrupos S670.
	S900: Bomba dosificadora	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S900.
	S900: Bombas	Controlar subgrupos, véase el documentación de subgrupos S900.

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Trimestralmente	Sistema de aire comprimido	Controlar compresor, véase el capítulo 6.2.7.
	K900: Agitadores de los depósitos D450, K915, K920	Cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos K900.
	S120 (opción): Cizallas eléctricas	Sustituir cuchilla de corte, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Máquinas de coser	Sustituir agujas, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Instalación de empalme de hilados completa	Controlar uniones atornilladas, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Dispositivo de retención	Limpiar tornillo de escape de aire en el accionamiento, véase el documentación de subgrupos S120.
	S5x0: Accionamientos	Controlar engranaje y efectuar un cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos S5x0.
	S600: Accionamiento	Cambio de aceite en el engranaje, véase el documentación de subgrupos S600.
	S800: Ajuste de altura del peine	Cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos S800.
	S900: Agitadores de los depósitos	Cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos S900.
Anualmente	Unidad de mando SIMATIC S7	Cambiar batería, véase el capítulo 6.2.8.
	Generador de nitrógeno	Sustituir cartuchos filtrantes, véase el capítulo 6.2.8.
	D100: Mecanismo de introducción, mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Controlar engranaje y efectuar un cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos D100.
	D2x0/D6x0: Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Controlar engranaje y efectuar un cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos D2x0/D6x0.
	D4x0: Mecanismo exprimidor y varilla de separación en húmedo	Controlar engranaje y efectuar un cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos D4x0.

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Anualmente	S120 (opción): Instalación de empalme de hilados completa	Controlar pintura, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Cizallas eléctricas	Controlar escobillas de carbón, véase el documentación de subgrupos S120.
	S120 (opción): Dispositivo de retención	Controlar y limpiar rodillo, véase el documentación de subgrupos S120.
	S150, S4x0 (opción): Grupo hidráulico	Cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos S150, S4x0.
	S670 (opción): Mecanismo de introducción	Controlar engranaje y efectuar un cambio de aceite, véase el documentación de ubgrupos S670.
	S800: Accionamientos	Controlar accionamientos, véase el documentación de subgrupos S800.
		Cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos S800.
Cada 2 años	K900: Bomba dosificadora P45001	Cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos K900.
	K900: Agitador del depósito K905	Cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos K900.
	S120 (opción): Dispositivo de retención	Controlar engranaje y efectuar un cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos S120.
	S900: Bomba dosificadora	Cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos S900.
	S900: Agitador del depósito	Cambio de aceite, véase el documentación de subgrupos S900.

6.2 Trabajos de mantenimiento

Datos generales

Para limpiar la instalación, use únicamente trapos de limpieza secos y libres de aceite. Los restos de hilados no son adecuados. Quedan pelusas y pequeños trozos de hilo.

Los trapos de limpieza que contienen aceite dejan una fina película de aceite sobre las partes de la máquina, que absorbe y consolida una y otra vez polvo y pelusillas.

Lo más rápido es utilizar para la limpieza aire comprimido o aspiración, siempre que se disponga de un aspirador industrial o una instalación de aire comprimido en perfecto estado de funcionamiento.

CUIDADO
Si se trabaja con aire comprimido para la limpieza, éste no debe incidir sobre la piel humana. El aire comprimido es imprescindible que esté exento de agua y de aceite.

Las manchas y las huellas grasosas de los dedos se pueden eliminar de forma rápida y sencilla con un trapo de limpieza seco o con agua y jabón, o bien un detergente disolvente de grasas.

La gasolina y el tricloroetileno no son adecuados para limpiar piezas de la máquina revestidas de pintura. No use ningún producto de limpieza que ataque las superficies y las juntas de estanqueidad.

CUIDADO
No use en ningún caso benzol, petróleo o similar. Las soluciones limpiadoras, los lubricantes, etc. pueden causar lesiones en la piel y en los ojos, lleve, pues, siempre ropa de protección y gafas de protección. Observe las instrucciones de los fabricantes.

6.2.1 Trabajos de mantenimiento diarios

Controlar las válvulas de vacío

CUIDADO
Las válvulas de vacío defectuosas pueden ser causa de averías de vacío.

CUIDADO
Realizar este control con la instalación sin presión y enfriada, ya que existe peligro de quemaduras por escapes de vapor.

* Debe controlarse necesariamente cada 24 horas la estanqueidad y el funcionamiento de las válvulas de vacío en las uniones giratorias de las tuberías de vapor y cambiar las válvulas defectuosas.

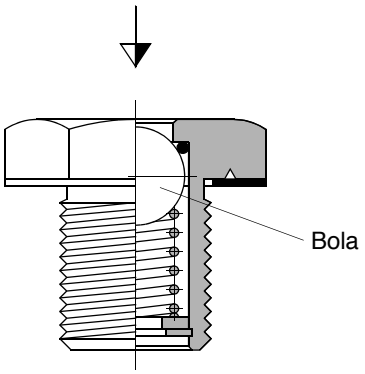


Figura 6.1 Válvula de vacío

Debe procederse de la forma siguiente:

* Presionar la bola (ver Figura 6.1) con un objeto blando (p. ej., varilla de madera) hacia abajo (dirección de la flecha en la Figura 6.1).
* Si la bola no se mueve hacia abajo, la válvula de vacío está sucia y debe cambiarse.

Limpiar el medidor de humedad

* Limpie los aisladores y los rodillos palpadores del medidor de humedad.

Controlar el generador de nitrógeno

CUIDADO
El generador de nitrógeno debe estar sin presión y separado de la red.

* Compruebe los indicadores de presión en los filtros. Si la aguja indicadora está en la zona roja, sustituya el filtro.
* Compruebe el drenaje automático en los filtros.

Sistema de aire comprimido

* Compruebe el nivel de aceite del compresor y añada aceite si fuera necesario.
* Vacíe el agua de condensación acumulada en el compresor.
* Limpie el criosecador y el condensador.

6.2.2 Trabajos de mantenimiento semanales

Instalación de vapor, de tintura y de encolado

CUIDADO
Cuando se trabaja en el sistema de vapor y en las válvulas de seguridad existe peligro de sufrir quemaduras por vapor de escape y por superficies calientes.
Trabaje únicamente con ropa de protección y guantes resistentes al fuego.

* Limpie los conductos de vapor, tinte y cola.
* Compruebe los conductos de vapor, tinte y cola en cuanto a puntos con fugas.
* Compruebe la presión del vapor y reajuste la válvula reductora si fuera necesario.
* Compruebe, limpie y sustituya si fuera necesario las válvulas de seguridad.

Sistema de aire comprimido

* Compruebe los valores del aire comprimido y reajuste la válvula reductora si fuera necesario.
* Revise los conductos de aire comprimido en cuanto a puntos con fugas.
* Compruebe, limpie y sustituya si fuera necesario las válvulas de seguridad.
* Limpie el compresor y sople las aletas de refrigeración con aire comprimido.
* Compruebe el funcionamiento del sistema de regulación del compresor.
* Compruebe el filtro de aire del compresor y sustitúyalo si fuera necesario.
* Efectúe el mantenimiento de todos los equipos neumáticos de acuerdo con la documentación del fabricante.

CUIDADO
Si hay que reparar el equipo neumático, separe el grupo de la red de aire comprimido mediante la válvula de corte y deje escapar el aire a continuación. El manómetro de presión de entrada debe indicar una presión de 0 bar.

Controlar la unidad de acondicionamiento del sistema neumático

* Controle el nivel del agua de condensación.
* No debe sobrepasarse el nivel de agua máx. indicado en el cristal de nivel.
* Para purgar el agua de condensación debe abrirse el tornillo de vaciado en la mirilla de nivel girándolo hacia la izquierda.
* Limpie con agua jabonosa la mirilla de nivel y el elemento filtrante y enjuáguelos con agua limpia.

☞ ADVERTENCIA
Si no es posible limpiar ya por completo el cartucho filtrante o si está defectuoso, sustitúyalo de acuerdo con las indicaciones dadas en la documentación del fabricante.

Controlar las válvulas de seguridad

* Limpie las válvulas de seguridad.
* La comprobación se efectúa purgando la válvula manualmente con la ayuda de la palanca de purga cuando se alcance el 85% de la presión de respuesta.

☞ ADVERTENCIA
Es posible dar la vuelta al husillo de presión y al cono. Pero ello sólo puede tener lugar en estado purgado, ya que debido al rozamiento por efecto de una fuerza se destruirían las superficies de hermetizado.

Las válvulas de seguridad están ajustadas a la presión de respuesta deseada y precintadas.
Sustituya las válvulas de seguridad defectuosa teniendo en cuenta la documentación del fabricante.

☞ ADVERTENCIA
Cuando sustituya válvulas de seguridad, tenga en cuanta las siguientes indicaciones.

- La presión de trabajo de la parte de la instalación debe ser inferior a la presión de cierre de la válvula de seguridad para alcanzar un cierre perfecto después de la purga.
- Al efectuar el montaje preste atención a que el sistema de la instalación esté siempre limpio y libre de óxido. Durante la primera prueba de presión de la instalación abra la válvula de seguridad por completo manualmente para que se expulsen los cuerpos extraños que pudieran existir aún o desprenderse (cascarilla, perlas de soldadura). Al hacerlo compruebe que no se vea entorpecido la libre carrera de la válvula.
- Realice el montaje de forma que el husillo de presión que sirve para la transmisión de fuerzas entre el órgano terminal y la fuerza antagónica (muelle, peso) esté vertical. Las juntas de estanqueidad en las bridas de unión no deben estrechar las secciones de salida.

6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas

Instalación de denim completa

* Limpie la instalación completa.
* Compruebe la instalación están desgastadas.
* Compruebe todas las conexiones eléctricas y todas las conexiones.
* Limpie todos los equipos de medida y de control.
* Compruebe todas las conexiones neumáticas y todas las conexiones.
* Compruebe el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
* Compruebe el funcionamiento y la suavidad de marcha de los cilindros medidores.
* Pregunte al personal operador si se han producido perturbación temporal en la marcha de la máquina, generación de calor y de ruidos excesiva en determinados agregados u otros incidentes semejantes.

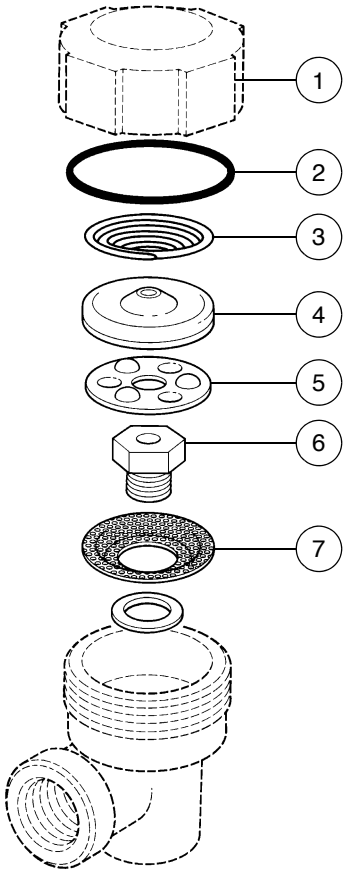
Zona seca

* Elimine la suciedad de las las varillas de separación.
* Repare los desperfectos en las varillas de separación, si existen, o sustitúyalas dado el caso.

Controlar y limpiar los purgadores de agua condensada

Controlar los purgadores de agua condensada de cápsula si ya no se alcanza la temperatura nominal.

CUIDADO
Peligro de quemaduras por escapes de vapor.
Realizar este control únicamente con el agregado sin presión y enfriado.



1 Caperuza
2 Junta
3 Muelle
4 Cápsula
5 Placa distanciadora
6 Asiento
7 Filtro de protección

Figura 6.2 Purgador de agua condensada de cápsula

* Cerrar la entrada y salida y desmontar el purgador.
* Desmontar el purgador (véase Figura 6.2) de la siguiente forma:
* Desenroscar la caperuza (1).
* Quitar la junta (2), el muelle (3), la cápsula (4) y la placa distanciadora (5).
* Destornillar el asiento (6) y sacar el filtro de protección (7).
* Limpiar, si es necesario, el filtro de protección (7) y comprobar el estado de la cápsula (4) y del asiento (6).

ATENCIÓN
Si la cápsula o el asiento tienen algún desperfecto o si no es posible eliminar las partes sucias, el purgador ya no está en condiciones de funcionar.

* Montar un nuevo purgador.
* Montar el nuevo purgador por el orden inverso.

ADVERTENCIA
Tener cuidado de que todas las superficies de junta estén limpias y recubiertas con una fina capa de pasta para juntas.

* Montar el purgador de nuevo en la instalación.

ATENCIÓN
En el montaje observar el sentido de flujo (flecha en la caja).

Controlar la función de los ajustes de temperatura

El circuito de cada regulación de temperatura consta de una válvula reguladora de temperatura, una vávula magnética y las válvulas de estrangulación de retención correspondientes. Es necesario comprobar el buen funcionamiento en cada circuito.

* Instalar un manómetro de precisión (0 a 6 bares) en la tubería a presión entre el armario neumático y la válvula reguladora de temperatura correspondiente.

* Conmutar con el accionamiento auxiliar manual la válvula magnética de la regulación de temperatura de 0 a 1 (véase Figura 6.3): presionar hacia dentro con un destornillador y girar.

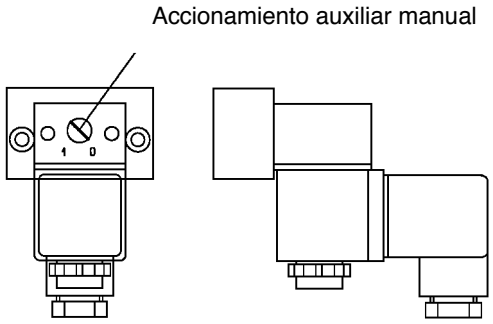


Figura 6.3 Accionamiento auxiliar manual en la válvula magnética

* La presionización de 0,9 bar a 3,3 bar debe efectuarse en 25 segundos conforme al manómetro de precisión.
  - La presionización dura más de 25 segundos:
    ⟶ Abrir válvula de entrada/estrangulación de retención.
  - La presionización dura menos de 25 segundos:
    ⟶ Cerrar válvula de entrada/estrangulación de retención.

* Conmutar la válvula magnética con el accionamiento auxiliar manual de 1 a 0.

* La reducción de presión de 3,3 bar a 0,9 bar debe efectuarse en 25 segundos conforme al manómetro de precisión.
  - La reducción de presión dura más de 25 segundos:
    ⟶ Abrir válvula de salida/estrangulación de retención.
  - La reducción de presión dura menos de 25 segundos:
    ⟶ Cerrar válvula de salida/estrangulación de retención.

6.2.4 Trabajos de mantenimiento mensual

Engrasar los cojinetes

* Reengrase todos los cojinetes en la zona de oxidación a través de las boquillas de engrase.

Unidad de mando SIMATIC S7

* Compruebe sin falta cada mes la unidad de alimentación eléctrica en el equipo central situado en el armario de distribución.

  → Si está iluminado de los dos LED BAF o BATTF (rojo o naranja), deberá cambiar la batería.

☞ ADVERTENCIA
Efectúe el cambio de batería de acuerdo con la documentación del fabricante del mando SIMATIC de Siemens.

ATENCIÓN
Si se descarga la batería y no hay alimentación eléctrica a través de la red, la consecuencia será la pérdida de los valores nominales y de los parámetros de la máquina introducidos, por lo que será necesario comprobarlos e introducirlos eventualmente de nuevo.

6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas

Armarios de distribución eléctricos y neumáticos

* Sople con aire comprimido los armarios de distribución neumáticos y revíselos.
* Revise los armarios de distribución eléctricos y límpielos si fuera necesario.
* Revise si los elementos fusibles presentan corrosión y límpielos si fuera necesario.

Rodillos exprimidores

* Establezca la impresión de la junta de exprimido en todos los rodillos exprimidores que hay en la instalación de denim: véase el capítulo 6.4.

6.2.6 Trabajos de mantenimiento trimestral

Instalación de denim completa

* Limpie el aceite y la grasa sobrantes de todos los interiores de la máquina.
* Compruebe que todas las cadenas de accionamiento estén correctamente tensadas y reajuste su tensión si fuera necesario.
* Limpie todas las válvulas y todos los filtros y sustituya si fuera necesario.

Sistema de aire comprimido

* Controle las válvulas de alivio y sustitúyalas si fuera necesario.

6.2.7 Trabajos de mantenimiento semestrales

Sistema de aire comprimido

* Efectúe el cambio de aceite en el compresor.
* Sustituya la válvula de retención o el dispositivo de descarga del compresor.
* Revise y limpie el separador de condensado del criosecador.

6.2.8 Trabajos de mantenimiento anual

Unidad de mando SIMATIC S7

* Realice un cambio preventivo de la batería en la unidad de alimentación eléctrica del equipo central situado en el armario de distribución, ya que de producirse un fallo de la corriente eléctrica la consecuencia sería la pérdida de datos.

☞ ADVERTENCIA
Efectúe el cambio de batería de acuerdo con la documentación del fabricante del mando SIMATIC de Siemens.

ATENCIÓN
Cambie la batería únicamente con el equipo conectado a la red y con alimentación eléctrica activa.

Generador de nitrógeno

* Sustituya todos los cartuchos filtrantes de los filtros.

6.3 Rectificado de los rodillos engomados

ATENCIÓN
Para el rectificado de los rodillos engomados debe observarse la norma No. 2 909 067 para rodillos cilíndricos y los diámetros exteriores mínimos (véase documentaciones de subgrupos).

Para el rectificado utilizar muelas de corindón normal (p. ej., de la firma NORTON GmbH, D-50389 Wesseling, Alemania) con:

- Tamaño de grano: 60
- Dureza: "D"
- Liga cerámica

Velocidad de la pieza:	25 m/min
Avance para desbastar:	0,3 mm/vuelta del rodillo
Avance para acabado:	0,1 mm/vuelta del rodillo
Revoluciones de la muela:	aprox. 3000 rpm. (D = 200 mm)

ATENCIÓN
Después del rectificado del rodillo de alimentación deben registrarse los nuevos diámetros de los rodillos en el diálogo BEN-*INDIGO*, en la máscara de parametros de la máquina. Para más información, véase el documentación de subgrupos Dialog BEN-*INDIGO*.

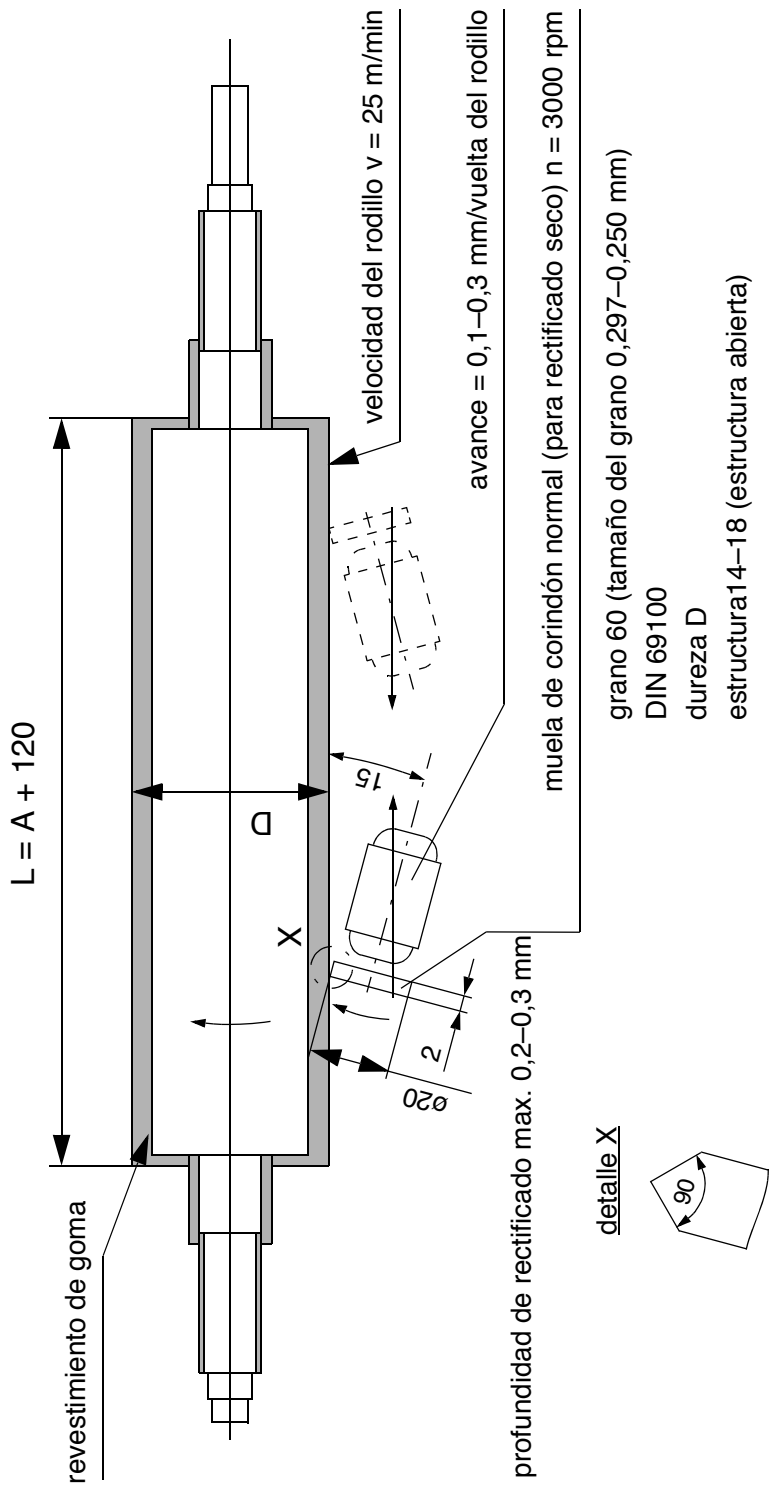


Figura 6.4 Distribución de los apoyos para rectificado de los rodillos cilíndricos con revestimiento de goma

6.4 Impresión de la junta de exprimido

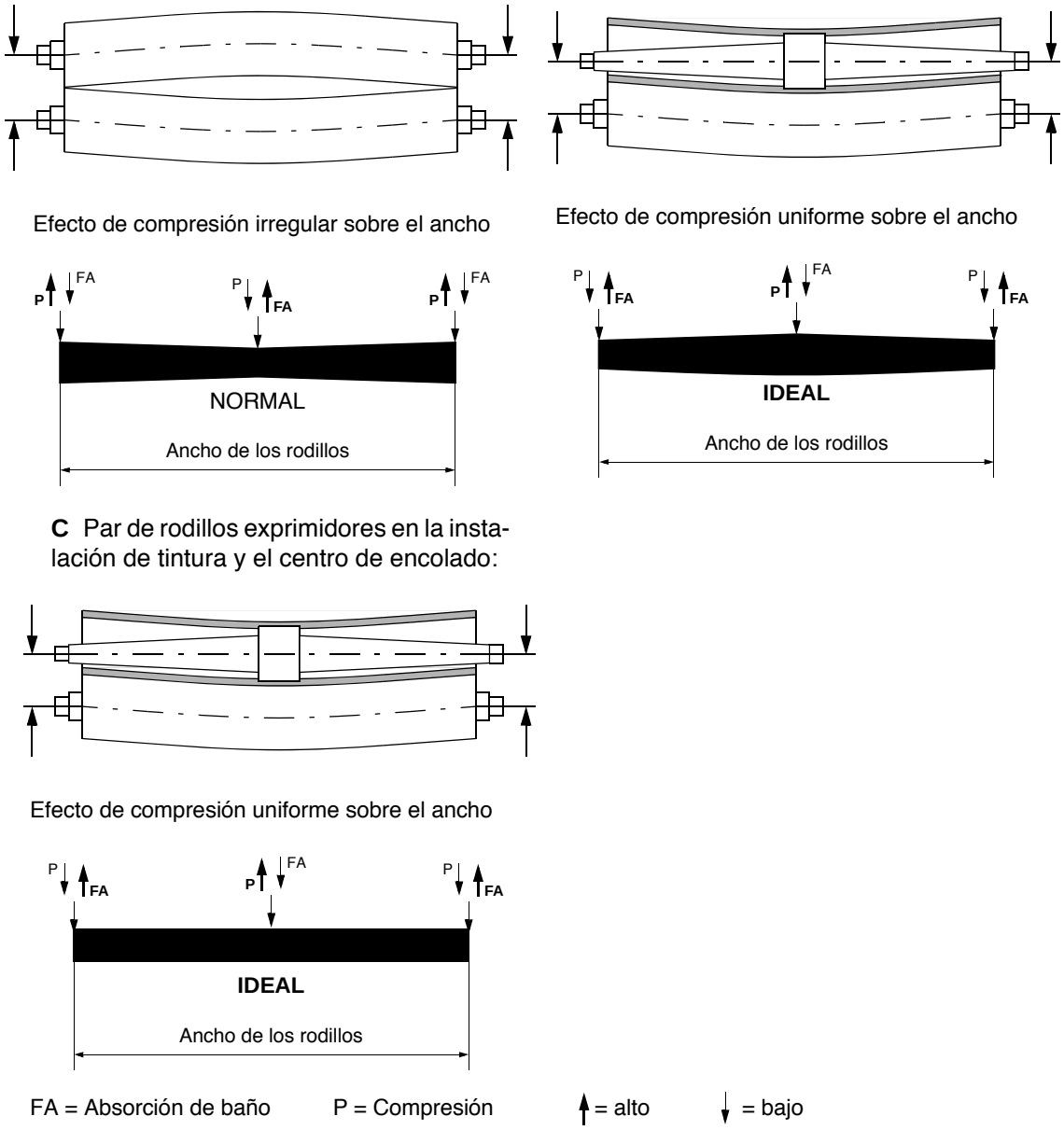


Figura 6.5 Pares de rodillos exprimidores utilizados y las correspondientes impresiones de la junta de exprimido

Realizar una impresión de la junta de exprimido cada 1000 horas para controlar el efecto de compresión. El ancho de la impresión es una medida de control de la compresión y de la dureza del revestimiento de goma del rodillo exprimidor y determina la absorción del baño por la urdimbre.

El ancho de la impresión de la junta de exprimido será tanto mayor:

– cuanto más blando sea el revestimiento de goma del rodillo exprimidor,
– cuanto mayor sea la fuerza de compresión.

Con una junta de exprimido demasiado ancha aumenta el trabajo de flexión del revestimiento de goma y es causa de altas temperaturas. Estos influjos reducen la duración útil.

El ancho de la impresión de la junta de exprimido será tanto menor:

– cuanto más duro sea el revestimiento de goma del rodillo exprimidor,
– cuanto menor sea la fuerza de compresión.

Una junta de exprimido demasiado estrecha es causa de una distribución irregular del baño y aumenta la formación de fibrillas en el hilado de urdimbre.

6.4.1 Realización de una impresión de la junta de exprimido

* Utilizar una tira de comprobación, como, p. ej., de la firma T. J. Heimbach, Düren, Alemania o papel cianotipo colocado entre dos hojas de papel.
* Levantar el rodillo exprimidor.
* Colocar el papel de comprobación.
* Someter el rodillo exprimidor a la presión máxima posible en la práctica o a diversas presiones escalonadas.
* Dejar actuar la presión durante 0,5 hasta 1 minuto, aproximadamente.
* Retirar la presión del rodillo exprimidor y levantarlo.
* Repetir la operación en otra zona del rodillo exprimidor, p.ej., darle previamente una vuelta de 45°.
* Medir las diversas impresiones (véase Figura 6.6):
  – Indicar en el papel de prueba la dirección de marcha, el baño o cuba y el número del mecanismo exprimidor.
  – Medir el ancho de la impresión cada 5 cm y anotar los valores medidos en un diagrama (véase Figura 6.7).

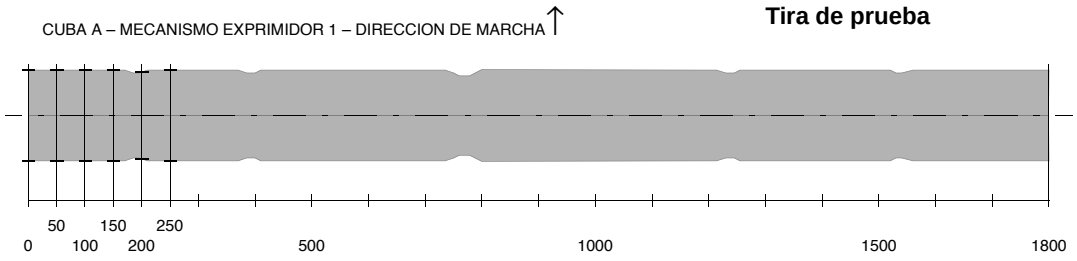


Figura 6.6 Ejemplo de una impresión de la junta de exprimido

6.4.2 Valoración de los valores medidos y medidas

Bajo compresión máxima la impresión debe ser, normalmente, uniforme de 15 mm, aproximadamente, a lo ancho del mecanismo exprimidor. Una impresión algo más ancha en el centro (aprox. 17 mm) es ventajosa (véase caída B en Figura 6.5).

a. La impresión de la junta de exprimido bajo la compresión máxima posible en la práctica es menor de 15 mm o mayor de 15 mm:
   - Comprobar la dureza Shore "A" del rodillo exprimidor con el comprobador de dureza Shore según norma DIN 53505; p. ej., de la firma Franck.
   - Si la dureza no corresponde a los valores indicados (véase documentaciones de subgrupos), es decir, si el revestimiento de goma se ha endurecido o ablandado, respectivamente, bajo las condiciones de trabajo prácticas, rectificar el rodillo según lo indicado arriba.
   - Realizar una nueva impresión de la junta de exprimido.
   - Si el resultado no corresponde tampoco a los valores prescritos, deberá cambiarse el revestimiento de goma por BENNINGER.

b. El ancho de la impresión oscila a lo ancho del rodillo en todas las compresiones:
   → Comprobar la dureza Shore (véase apartado a.), la lisura y la tolerancia de diámetro del rodillo exprimidor (véase documentaciones de subgrupos); en caso necesario, rectificarlo.

c. El ancho de la impresión oscila a lo ancho del rodillo sólo bajo una compresión determinada:
   → Comprobar la suavidad y el funcionamiento de los mecanismos de palanca del mecanismo exprimidor y reajustarlo, en caso necesario.

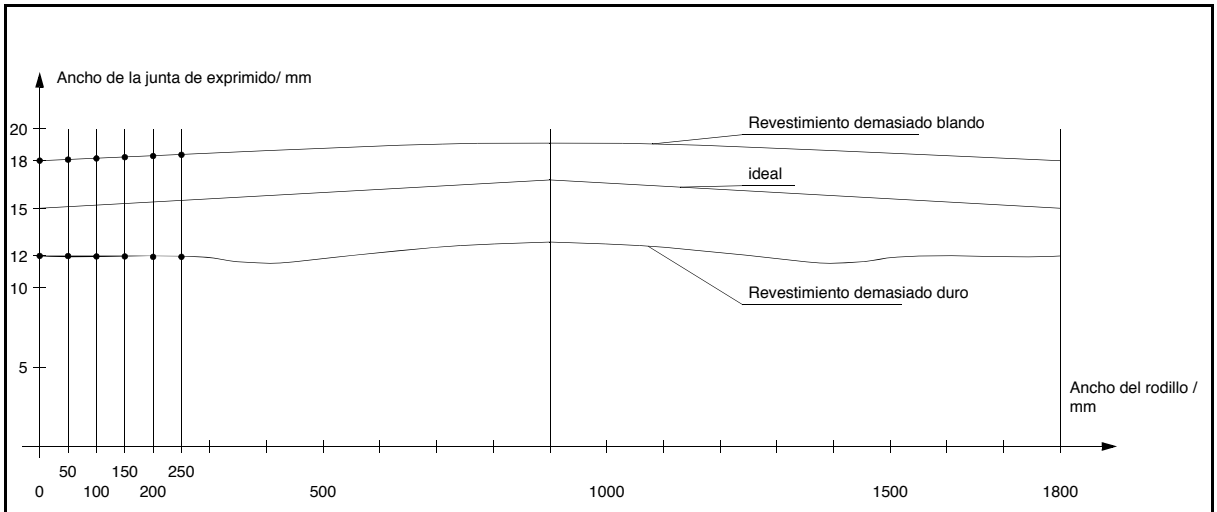


Figura 6.7 Diagrama de valoración de diversas impresiones de la junta de exprimido

6.5 Elementos consumibles

Para el engrase, use los lubricantes recomendados por BENNINGER (véase el documento aparte). Las indicaciones no contienen ninguna valoración. El orden en el que aparecen los distintos fabricantes no es una clasificación por nivel de calidad.

Observe las indicaciones que aparecen en las placas de características de los subgrupos.

Pueden usarse elementos consumibles de otros fabricantes que sean de calidad equivalente de forma demostrable, si satisfacen las exigencias de las normas DIN, p. ej., la norma DIN 51825.

6.6 Eliminación

Ocúpese de que los lubricantes, combustibles, materiales auxiliares y piezas sustituidas se eliminan de forma respetuosa con el medio ambiente.

Por principio vale que no se deben verter lubricantes, combustibles ni materiales auxiliares al alcantarillado, al subsuelo o a las aguas. Los aceites deben ser recogidos y eliminados como residuos.

Las piezas sustituidas reciclables deben ser entregadas al proceso de reciclado.

La instalación de denim contiene piezas que deben tratarse como residuos especiales, p. ej., los circuitos impresos, los cables, diversos plásticos y recubrimientos de pintura.

Observe, pues, las leyes y normativas nacionales vigentes sobre eliminación de desechos.

☞ ADVERTENCIA
Encargue a una empresa especializada la eliminación y el reciclaje conforme a la normativa.